

Miskolci Egyetem



GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET

**Akkumulátoros versenyautó telemetria rendszerének
fejlesztése**

KÉSZÍTETTE:
Fülöp Levente Vilmos

TERVEZÉSVÉZETŐ:
Dr. Varga Attila Károly
egyetemi docens

Miskolc, 2025.

Eredetiség nyilatkozat

Alulírott **Fülöp Levente** (Neptun kód: FY6IPI) a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának végzős villamos mérnök szakos hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírással igazolom, hogy

Akkumulátoros versenyautó telemetria rendszerének fejlesztése

című szakdolgozatom saját, önálló munkám, az abban hivatkozott szakirodalom felhasználására a forráskezelés szabályai szerint történt. Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít:

- szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül:
- tartalmi idézet hivatkozás megjelölés nélkül:
- más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése.

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül.

Kelt: Miskolc, 2025. év szeptember hó 18. nap

.....
Hallgató

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	8
2. Irodalomkutatás.....	9
2.1. Telemetria rendszerek jelentősége a motorsportban.....	9
2.2. Beágyazott Rendszerek Kommunikációs Protokolljai.....	9
2.3. Rádiófrekvenciás Adatátvitel.....	12
2.4. Mikrovezérlők alapvető felépítése.....	13
3. Tervezés során felhasznált komponensek.....	15
3.1. Fizikai Csatlakozó.....	15
3.2. Tápellátás és Feszültségszabályzás.....	16
3.3. FDCAN Adatok Fogadása.....	17
3.4. Rádiófrekvenciás Modul.....	19
3.5. Mikrovezérlő.....	21
3.5.1. Adó egység mikrovezérlője.....	22
3.5.2. Vevő egység mikrovezérlője.....	23
4. Hardver tervezés.....	25
4.1. Járműbe integrált adatgyűjtő és adó egység.....	26
4.1.1. Tápellátás.....	28
4.1.2. Az adatok fogadása.....	31
4.1.3. Adatok SD kártyára írása.....	33
4.1.4. Vezeték nélküli adat küldés a vevő egység felé.....	35
4.1.5. Rádió frekvenciás modullal való kommunikáció.....	37
4.1.6. Mikrovezérlő.....	39
4.2. Adatfogadó és megjelenítő egység.....	44
5. Szoftveres megvalósítás.....	46
5.1. Az adóegység szoftverének felépítése.....	46
5.2. Rendszerkonfiguráció.....	46
5.3. Alkalmazáslogika.....	49
5.3.1. RTC.C.....	49
5.3.2. Datalogger.c.....	50
5.4. Vevő egység szoftverének felépítése.....	51
5.4.1. Globális beállítások.....	51
5.4.2. A setup() funkció.....	52
5.4.3. Kiszolgáló funkciók.....	53
5.4.4. A kliensoldali JavaScript.....	54

6. Tesztelési eredmények.....	56
6.1. Komponens szintű funkcionális tesztek.....	56
6.1.1. Adatrögzítés SD-kártyára (FatFs) validálása.....	56
6.1.2. Weboldal.....	57
6.2. Tervezett integrációs és rendszerszintű tesztek.....	58
6.2.1. Xbee 3 modulok konfigurálása és a kapcsolatok felépítése.....	58
6.2.2. Valós FDCAN adatfolyam fogadása.....	58
6.2.3. Jelerősség és hatótávolság mérése.....	58
6.2.4. Teljes adatút validálása.....	59
7. Fejlesztés során felmerülő kihívások.....	60
8. Fejlesztési javaslatok a jövőben.....	61
9. Összegzés.....	63
10. Summary.....	64

Jelölésjegyzék, indexek

EDL:	Egy recesszív bit, ami jelzi a vevő csomópontoknak, hogy a keret CAN FD formátumú
V:	Feszültség
A:	Áram
IC:	Integrált áramkör
RTC:	valós idejű óra
VCC:	3.3V-os feszültség szint
u:	mikro érték
SPI:	soros periféria interfész kommunikációs protokoll
SCK:	Soros órajel
CS:	Eszköz választó
MOSI:	Mester kimenet szolga bemenet
MISO:	Mester bemenet szolga kimenet
RF:	Rádió frekvencia
ISM:	ipari, tudományos és orvosi célokra kijelölt, szabadon használható rádiófrekvenciás tartományokat jelenti.
mW:	milliwatt
dBm:	decibel-milliwatt
PCB:	Nyomtatott áramköri lap
A/D:	Analóg digitális átalakító
D/A:	Digitális analóg átalakító
SWD:	Serial Wire Debug
SWDIO:	Serial Wire Data Input/Output
SWCLK:	Serial Wire Clock
LSE:	alacsony sebességű külső oszcillátor
ns:	nanosecundum

1. Bevezetés

A modern versenysport, legyen szó a Formula-1-ről vagy a hosszútávú megbízhatósági versenyekről, ma már elképzelhetetlen komplex telemetria rendszerek nélkül mivel az elektronikák száma folyamatosan növekszik. Ezek a rendszerek a versenyautó valós idejű "idegrendszerként" működnek, amelyek kritikus adatokat szolgáltatnak a jármű állapotáról és teljesítményéről. Az adatalapú döntéshozatal a versenysztratégia finomhangolásától a megelőző hibaelhárításig kulcsfontosságúvá vált a győzelemhez vezető úton. Ez a professzionális szemlélet és a technológiai fejlettség ma már a mérnökhallgatók legrangosabb nemzetközi versenysorozatában, a Formula Student-ben is megkerülhetetlen. A csapatok számára az egyik legnagyobb kihívást egy olyan költséghatékony, mégis megbízható és nagy teljesítményű telemetria rendszer kifejlesztése jelenti, amely képes kezelni a modern versenyautókban, így a miénkben is alkalmazott FDCAN (Flexible Data-Rate Controller Area Network) hálózat által továbbított hatalmas adatmennyiséget.

Jelen szakdolgozat célkitűzése egy ilyen komplex, kétfunkciós telemetria rendszer tervezése és megvalósítása az Electric Racing Miskolc csapatának versenyautójához. A rendszer egyrészt fedélzeti adatrögzítőként funkcionál, amely a jármű FDCAN hálózatáról származó üzemi paramétereket, mint például a fékek hőmérséklete, akkumulátorcellák állapota, motor adatokat egy cserélhető SD-kártyára menti, lehetővé téve a futamok utáni részletes adatelemzést. Másrészt a rendszer egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás adatkapcsolatot hoz létre a jármű és a boxutca között, biztosítva a valós idejű monitorozás lehetőségét. A fejlesztés központi eleme egy egyedi tervezésű, STM32 mikrokontroller alapú fedélzeti adóelektronika, amely az adatokat egy rádiófrekvenciás modulon keresztül továbbítja a szintén egyedi vevőegységnek. A vevőegység ESP8266 mikrokontrollerre a beérkező adatokat egy beépített webszerveren keresztül teszi elérhetővé, így a csapat tagjai böngészővel rendelkező eszközökön követhetik nyomon a versenyautó állapotát. A szakdolgozat a teljes fejlesztési folyamatot dokumentálja az elméleti háttértől a hardver és szoftvertervezésen át a rendszer teszteléséig.

2. Irodalomkutatás

2.1. Telemetria rendszerek jelentősége a motorsportban

A telemetria, amely a releváns üzemi paraméterek távoli gyűjtését és valós idejű továbbítását foglalja magában, a kortárs járműfejlesztésben azon belül is különösen a motorsportban elengedhetetlen technológiai elemé váltak az ilyen adatgyűjtő rendszerek. A telemetriai rendszerek alkalmazása biztosítja a mérnökök számára a járműbeállítások precíz, adatalapú optimalizálását a csúcsteljesítmény elérése érdekében. A szenzorok által szolgáltatott adatok részletes betekintést nyújtanak a jármű dinamikus viselkedésébe a pálya eltérő szakaszain. Az adatok kiértékelése alapján a mérnökök specifikus módosításokat javasolhatnak, amelyekkel a köridő szignifikánsan csökkenthető [1] Ez az iteratív folyamat, amely a folyamatos adat-visszacsatoláson és finomhangoláson alapul, alapvető feltétele a versenyképességnek. A versenyautók üzemi körülményei extrém mechanikai és termikus terhelést jelentenek éppen ezért a mérnököknek a megszokottól eltérő adatok figyelésére is van lehetősége, mint például a motor fordulatszáma, fékek hőmérséklete vagy egyéb adatokat detektálhatnak valós időben a versenyautóról, még a komponensek meghibásodása előtt. Ezen prediktív karbantartási stratégia lehetővé teszi a csapat számára a proaktív beavatkozást, például egy alkatrész cseréjét egy boxkiállítás alkalmával, minimalizálva ezzel a technikai hiba miatti kiesés kockázatát.

2.2. Beágyazott Rendszerek Kommunikációs Protokolljai

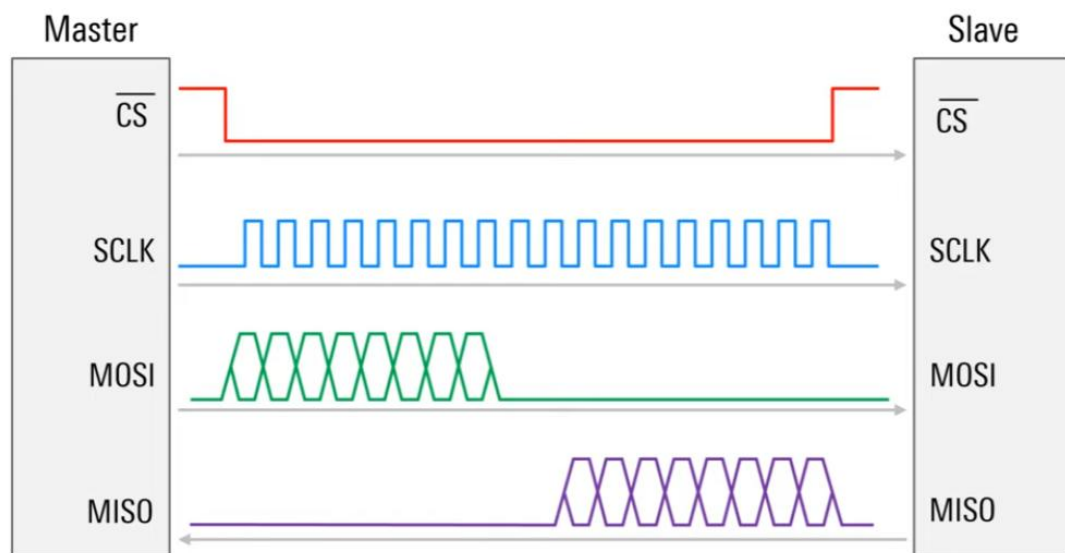
- **FDCAN:** A CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data-Rate) protokoll a hagyományos CAN hálózatok sávszélességi korlátjainak leküzdésére kifejlesztett technológia. A fejlesztés során kulcsfontosságú szempont volt, hogy a megnövelt adatátviteli sebesség elérése mellett a klasszikus CAN hálózatoknál bevált robusztus fizikai réteg a lehető legkevesebb változtatással megmaradjon. Ennek alapja továbbra is a differenciális jelátvitel, amely nagy zajimmunitást biztosít. A differenciális jelátvitel lényege, hogy az információt nem egyetlen, földpotenciálhoz képest mért feszültségszint hordozza, hanem a két adatvezeték (CAN_H és CAN_L) közötti feszültségkülönbség. Ez a módszer rendkívül ellenállóvá teszi a rendszert a külső elektromágneses zavarokkal (EMI) szemben. A jelintegritás megőrzése és a jelvisszaverődések megakadályozása érdekében a busz végein lezáró ellenállásokat kell elhelyezni, amelyek biztosítják a busz megfelelő elektromos terhelését és a recesszív állapot stabil feszültségszintjének beállítását, amikor egyetlen csomópont

sem ad aktívan. A CAN FD protokoll két alapvető újítást vezet be, amelyből az egyik újítás a bitsebesség 1 MBit/s fölé emelését és a keretenként 8 bájt nál nagyobb adatmennyiség támogatását.[2] Ezt egy új keretformátum teszi lehetővé, amely megengedi, hogy az üzenetküldés közben, a kereten belül dinamikusan sebességet váltson a hálózat. [2] A protokoll legfontosabb újítása, hogy az adatkeretet két, eltérő bitsebességgel működő szakaszra osztja. [2]

Az egyik ilyen része a keretnek a kezdeti szakasza, amely a klasszikus CAN protokollal megegyező, alacsonyabb bitsebességen működik. [2] Ebben a fázisban történik a buszhoz való hozzáférés arbitrációja, ahol az alacsonyabb azonosítójú üzenet élvez elsőbbséget. [2] Mivel a busz fizikai hossza és a jelterjedési idő korlátozza a maximális bitsebességet az arbitráció alatt, ez a szakasz a hagyományos sebességgel fut. Amint az arbitráció sikeresen lezajlott és egyetlen csomópont birtokolja a buszt, a protokoll átválthat egy előre beállított, jelentősen magasabb bitsebességre. [2] A két formátum közötti különbségtételt és a sebességváltást új vezérlőbitek teszik lehetővé, melyeket a CAN szabvány korábban fenntartott bitjeinek helyére illesztettek be. [2] A CAN protokoll megköveteli, hogy minden adó figyelje a buszra kiadott jelet, és hasonlítsa össze azt az elküldeni kívánt bittel, így azonnal észlelve az esetleges ütközéseket vagy hibákat. A nagy sebességű adatfázisban a bitidő olyan rövid lehet, hogy rövidebb, mint maga az adó-vevő áramkör jelterjedési késleltetése, ami akár 255 ns is lehet. [2] Ez ellehetetlenítené a valós idejű bit-ellenőrzést. A megoldás az opcionális Transceiver Delay Compensation (TDC) mechanizmus.[2] Ennek a lényege, hogy az adó minden CAN FD keret elején, az EDL és r0 bitek közötti el segítségével megméri a saját adó-vevőjének pontos késleltetését. [2] Ebből a mért értékből kiszámít egy másodlagos mintavételi pontot és az adatfázis alatt ezt a késleltetett pontot használja a buszra kiírt bitek visszaellenőrzésére.[2] Ez a mechanizmus függetleníti a maximálisan elérhető bitsebességet az adó-vevő áramkör késleltetésétől.

- **Soros Periféria Interfész (SPI):** Az SPI egy széles körben alkalmazott, szinkron, full-duplex, master-slave alapú soros kommunikációs protokoll. Elsősorban mikrokontrollerek és perifériális integrált áramkörök közötti adatcserére használatos. A legelterjedtebb, 4-vezetékes SPI konfiguráció a következő jelekből áll: SCLK, MOSI, MISO, CS. [3] Az SCLK az az órajel, amelyet a master eszköz generál. [3] Az adatátvitel szinkronizálását végzi, meghatározva, hogy az adatbitek mikor kerülnek kiírásra és beolvasásra. [3] A MOSI vonalon a master küld adatot a slave eszköz felé.

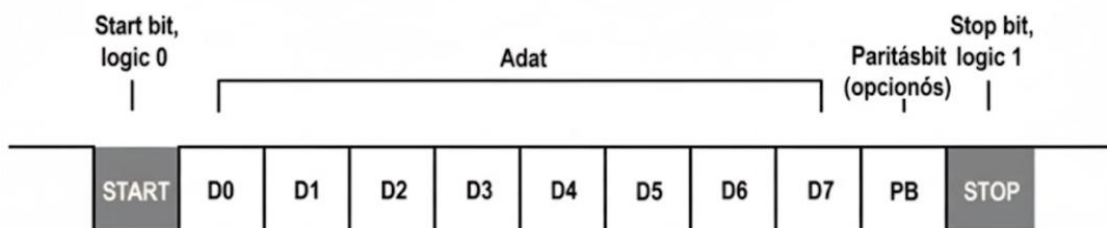
A MISO vonalon a slave küld adatot a master eszköz felé. [3] A master a CS jellel választja ki, hogy melyik slave eszközzel kíván kommunikálni. [3] Általában aktív alacsony jel, ami azt jelenti, hogy a vonal alacsony logikai szintre húzásával aktiválódik az adott periféria. [3] Több slave eszköz esetén mindegyikhez külön CS vonal tartozik. Az SPI kommunikáció megkezdéséhez a master eszköznek először aktiválnia kell a kiválasztott slave-et a CS vonal alacsony szintre húzásával. [3] Ezt követően a master elkezd generálni az SCLK órajelet.[3] Az SPI full-duplex jellegéből adódóan az adatátvitel mindkét irányba egyszerre történik. [3] Az adatbitek kiküldése és beolvasása az órajel meghatározott felfutó vagy lefutó élére szinkronizáltan történik. [3]



1.Ábra: SPI kommunikáció (saját forrás)

- **Aszinkron soros kommunikáció (UART):** Az UART az egyik legelterjedtebb, eszközök közötti hardveres kommunikációs protokoll. Lényege az aszinkron soros adatátvitel, amely lehetővé teszi két eszköz számára, hogy mindössze két vezetéken keresztül kommunikáljon egymással. Mivel a kommunikáció aszinkron, nincs szükség külön órajel-vezetékre a küldő és a fogadó egység szinkronizálásához.[4] Minden UART eszköz két alapvető jelfogadó/adó vonallal rendelkezik. TX az adó vonal, amelyen keresztül az eszköz soros adatot küld. [4] RX a vevő vonal, amelyen az eszköz soros adatot fogad. [4] A kétirányú kommunikációhoz a két UART egység Tx és Rx vonalait keresztbe kell kötni: az egyik eszköz Tx vonala a másik eszköz Rx vonalára csatlakozik, és fordítva. [4] Az aszinkron működés kulcsa, hogy mindkét kommunikáló félnek ugyanarra az adatátviteli sebességre, azaz baud rate-re kell

beállítva lennie. [4] A baud rate határozza meg, hogy másodpercenként hány bit kerül átvitelre. [4] A két eszköz belső órajele alapján mintavételezi a beérkező adatokat, és a szinkronizációt a kommunikáció kezdetén a start bit biztosítja. [4]



2.Ábra: UART kommunikáció bitjei (saját forrás)

Minden adatcsomag egy start bittel kezdődik. Az adatvonal alaphelyzetben magas logikai szinten van. [4] Az átvitel kezdetét a küldő UART azzal jelzi, hogy a vonalat egy bit-időre alacsony szintre húzza. [4] Ez a magas-alacsony átmenet jelzi a fogadó félnek, hogy kezdje meg a bejövő bitek beolvasását a beállított baud rate szerint. [4] Az adat a csomag hasznos része, amely a ténylegesen továbbítandó adatot tartalmazza. Az adatkeret hossza tipikusan 5 és 8 bit között van. [4] Az adatok általában a legkisebb helyiértékű bittel kezdve kerülnek továbbításra. [4] A paritásbit egy opcionális hibadetektálási mechanizmus. Az adatcsomag végét egy vagy két stop bit zárja. [4] Ekkor a küldő az adatvonalat egy-két bit-időre ismét magas logikai szintre állítja, jelezve ezzel a csomag végét és felkészítve a vonalat a következő átvitelre. [4]

2.3.Rádiófrekvenciás Adatátvitel

A rádiófrekvenciás spektrum korlátozott erőforrás, amelynek felhasználását nemzetközi és nemzeti szervezetek szabályozzák.[16] Ezen szabályozási keretrendszeren belül különleges szerepet töltenek be az ISM sávok.[16] Az ISM (Ipari, Tudományos és Orvosi) sávok a Nemzetközi Távközlési Egyesület által dedikált frekvenciatartományok, amelyek engedélyezési eljárás és díjfizetési kötelezettség nélkül használhatók ipari, tudományos és orvosi célú, nem távközlési jellegű alkalmazásokhoz.[17] A gyakorlatban ezen sávok váltak a kis hatótávolságú, engedélymentes adatátviteli technológiák elsődleges működési frekvenciáivá. Az engedélymentesség nem jelent teljes szabályozatlanságot. Az ISM sávokat használó eszközöknek meg kell felelniük a regionális előírásoknak, amelyek elsősorban a maximális kisugárzott teljesítményt korlátozzák.[16] A teljesítménykorlátozás célja a különböző, azonos frekvencián üzemelő rendszerek közötti

kölcsönös interferencia minimalizálása és a spektrum méltányos, közös használatának biztosítása.

A hálózati topológia meghatározza az eszközök közötti kommunikációs kapcsolatokat logikai és fizikai elrendezését. A Pont-Pont topológia két hálózati végpont között létesít dedikált, kétirányú kommunikációs csatornát. Az adatforgalom kizárólag e két csomópont között zajlik, a rendelkezésre álló sávszélességet nem kell megosztani más eszközökkel.[18] Ezen architektúra jellemző alkalmazási területe a nagy sávszélességű gerinchálózati kapcsolatok kiépítése, épületek közötti vezeték nélküli hidak létesítése, valamint távoli szenzorok adatainak egyetlen központi egységhez történő továbbítása.

A rádiófrekvenciás kapcsolat hatótávolságát és megbízhatóságát alapvetően az adó kimeneti teljesítménye és a vevő érzékenysége határozza meg. Az adóteljesítmény az a rádiófrekvenciás energia, amelyet az adóegység az antennán keresztül a térbe sugároz. Mértékegysége a watt (W).[19] A távközlési gyakorlatban a teljesítményértékek logaritmikus skálán történő kifejezése terjedt el, amelyre a decibel-milliwatt (dBm) egységet használják.[20]

A vevőérzékenység az a minimális bemeneti jelszint, amely mellett a vevőegység még képes az analóg jelet egy előre meghatározott, elfogadhatóan alacsony bithiba-aránnyal digitális adattá konvertálni.[19] Ezt az értéket szintén dBm-ben adják meg. A vevő annál érzékenyebb, minél kisebb a szám. Például egy -100 dBm érzékenységu vevő képes egy tízszer gyengébb jelet is feldolgozni, mint egy -90 dBm-es. [20] A vevőérzékenység függ a modulációs eljárástól és az adatátviteli sebességtől. Általánosságban elmondható, hogy alacsonyabb adatsebesség mellett jobb érzékenység érhető el.[19]

2.4.Mikrovezérlők alapvető felépítése

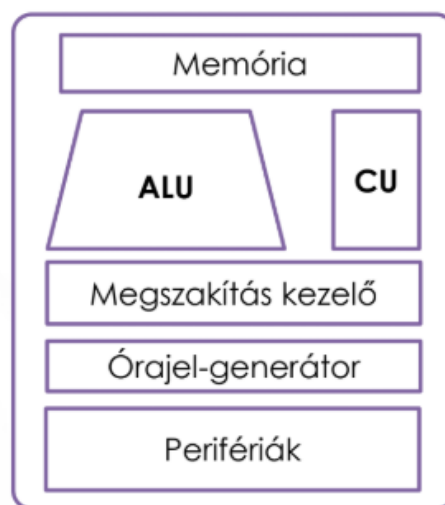
A mikrovezérlő egy egyetlen chipbe integrált számítógép, amelyet specifikus feladatok jellemzően beágyazott rendszerek vezérlése ellátására terveztek. Fő megkülönböztető jegye, hogy egy processzor mellett memóriát és számos perifériát is tartalmaz egyetlen tokban.[6] A processzor a mikrovezérlő agya, amely két fő részből áll, az Aritmetikai és Logikai Egységből (ALU) és a Vezérlőegységből (CU) tevődik össze. [6] Az Aritmetikai és Logikai Egység felelős a matematikai és logikai műveletek elvégzéséért a program utasításainak megfelelően. [6] A Vezérlőegység irányítja a mikrovezérlő teljes működését. [6] Feladata az utasítások beolvasása a memóriából, azok értelmezése, és az egyéb hardveres egységek vezérlése a műveletek végrehajtása érdekében. [6] Az utasításkészlet

architektúrája és a belső órajel-frekvencia határozza meg a feldolgozási sebességet és hatékonyságot. [6] A mikrovezérlők többféle memóriát is tartalmaznak a különböző tárolási igények kielégítésére. [6] Tartalmaznak Flash memóriát, ami egy nem felejtő memória és tárolja a mikrovezérlőn futó programkódot. [6] Tartalmaznak még SRamot amelyek a gyors, felejtő memóriaként szolgálnak a program futás közbeni adatainak tárolására.[6] Tartalma a tápfeszültség kikapcsolásakor elvész. A mikrovezérlők tartalmaznak még EEPROM-ot is ez egy másik típusú nem felejtő memória, amely általában kisebb méretű, mint a Flash, és jellemzően konfigurációs beállítások, kalibrációs adatok vagy egyéb, a tápfeszültség-kimaradás után is megőrzendő, de gyakran változó adatok tárolására szolgál. [6]

A perifériák teszik lehetővé a mikrovezérlő számára a külső világgal való interakciót. Ezek a speciális hardvermodulok kiterjesztik a processzor funkcionalitását, tehermentesítik a processzort bizonyos feladatok alól, és biztosítják a valós idejű működést. [6] A leggyakrabban előforduló perifériák a digitális ki és be meneti portok, analóg ki és bemeneti portok, analóg digitális konverterek, valamint a kommunikációs interfészek, mint például az SPI, illetve az UART kommunikációs protollok.

A mikrovezérlő reakció idejét és hatékonyságát nagymértékben növelik a megszakítások. Ezek olyan külső vagy belső események, amelyek ideiglenesen felfüggesztik a fő program végrehajtását. [6]

A leírtak alapján a 3.Ábra szemlélteti egy mikrovezérlő felépítésnek blokk diagramját.



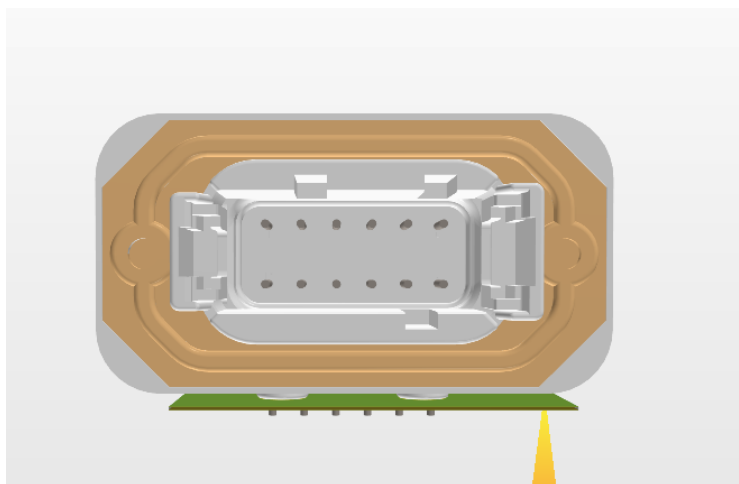
3.Ábra: Mikrovezérlő felépítése [6]

3. Tervezés során felhasznált komponensek

A telemetriai rendszer hardveres architektúrájának kialakítása során elsődleges szempont volt a megbízhatóság, az alacsony fogyasztás, a moduláris felépítés, valamint a versenykörnyezetből adódó vibrációs és elektromágneses zavarokkal szembeni ellenállóképesség. A rendszer két fő egységből áll. Egy az versenyautóba integrált fedélzeti adó- és adatrögzítő egységből és egy boxutcai vevőegységből.

3.1. Fizikai Csatlakozó

A megbízható adatátvitel elengedhetetlen feltétele a stabil és robusztus fizikai réteg kialakítása. Ez különösen igaz a motorsportban, ahol a csatlakozási pontok extrém igénybevételnek vannak kitéve, úgymint az erős vibráció, a jelentős hőmérséklet-ingadozás és a különféle szennyeződések. A fedélzeti adóegység és a jármű CAN-FD busza közötti kapcsolatot egy ipari szabványú, tömített és csavaros rögzítésű DEUTSCH DTM04-12Pa típusú csatlakozó biztosítja. A választott csatlakozó kialakítása magas fokú ellenállást nyújt a mechanikai igénybevételekkel, a nedvességgel és a vibrációval szemben, ezáltal garantálva a folyamatos és hibamentes adatkommunikációt. A műszaki szempontok mellett a döntést indokolta az is, hogy az Electric Racing Miskolc csapatánál ez a típus szabványosított, ami egységesíti a jármű elektromos rendszerét és megkönnyíti a karbantartást. Alternatívaként felmerülhet az elektronikában, különösen a prototípus-építésben elterjedt Juicy-Lock vagy Dupont-típusú csatlakozók alkalmazása. Bár ezek előnye a költséghatékonyság és az egyszerű szerelhetőség, mechanikai stabilitásuk alacsony, a vibrációval szembeni ellenállásuk elhanyagolható, és nem rendelkeznek nedvesség elleni védelemmel. Ezen tulajdonságaik miatt versenykörnyezetben való alkalmazásuk nem felel meg a megbízhatósági követelményeknek. A DEUTSCH csatlakozó alkalmazása magasabb kezdeti beruházást igényel a prototípus csatlakozókhoz képest. Ez a többletköltség azonban elengedhetetlen a rendszer hosszú távú, stabil működésének és a hibamentes adatgyűjtésnek a biztosításához extrém üzemi körülmények között. A beruházás a megnövelt üzembiztonságban és a csökkenő karbantartási igényben térül meg.



4.Ábra: DTM csatlakozó (saját forrás)

3.2. Tápellátás és Feszültségszabályzás

A telemetriai egység tápellátásának körültekintő tervezése kritikus fontosságú a rendszer hosszú távú, stabil és megbízható működése szempontjából. A jármű fedélzeti hálózatából származó névlegesen 12 V-os tápfeszültség a valóságban jelentős ingadozásokat és elektromos zajokat tartalmazhat, amelyek veszélyeztethetik az érzékeny elektronikát. Ezzel szemben a panelen található digitális komponensek, mint például a mikrovezérlő, az FDCAN adó-vevő és a rádiófrekvenciás modul, eltérő, precízen szabályozott és stabil feszültségintéket igényelnek. Ezen, egymásnak ellentmondó követelmények optimális kielégítésére egy kétlépcsős, hibrid feszültségszabályozó architektúra került megvalósításra. Ez a topológia tudatosan ötvözi a kapcsolóüzemű és a lineáris szabályozók előnyös tulajdonságait. A kapcsolóüzemű szabályzók magas hatásfokát és a lineáris szabályozó tiszta, zajmentes kimeneti feszültségét.

Az első lépcsőben a 12 V-os bemeneti feszültség 5 V-ra történő, nagy hatásfokú átalakítását egy AP63205WU-7 típusú, szinkron buck DC-DC konverter végzi. A komponens kiválasztását több, a versenykörnyezetben kritikus műszaki paraméter indokolta. A széles, 3.8 V-tól 32 V-ig terjedő bemeneti feszültségtartománya biztosítja a stabil működést a jármű elektromos rendszerében előforduló feszültség-ingadozások és tranziensek ellenére is. A 2 A-es folyamatos kimeneti áramterhelhetőség bőséges tartalékot nyújt az összes 5 V-os komponens, valamint a táplánc következő, 3,3 V-os szabályozójának ellátásához.[7] A rendszer robusztusságát tovább növelik az integrált védelmi funkciók, úgymint a túlfeszültség védelem, a ciklusonkénti csúcsáram korlátozás és a túlmelegedés elleni védelem. [7] Rövidzár esetén az integrált áramkör automatikusan "hiccup" üzemmódba kapcsol, megvédve önmagát és a táplált áramköri részeket a

károsodástól.[7] A szinkron technológia alkalmazásának köszönhetően a konverter hatásfoka a releváns terhelési tartományban meghaladja a 90%-ot, ami minimalizálja a disszipált hőt és hozzájárul a rendszer alacsony energiafogyasztásához. Alternatívaként egy lineáris szabályozó alkalmazása is felmerült, azonban a 12 V-ról 5 V-ra történő átalakítás során rendkívül alacsony hatásfokkal működne, és az ebből fakadó jelentős hőtermelés elfogadhatatlan lenne.

A tápellátás második lépcsőjében az 5 V-os feszültségágból egy LD1117S33TR típusú, fix 3,3 V-os kimenetű, alacsony kiesésű lineáris feszültségszabályozó állítja elő a VCC feszültség szintet. Erre a megoldásra azért esett a választás, mert a rendszer legérzékenyebb digitális komponensei, különösen a mikrovezérlő és a rádiómodul, rendkívül stabil és zajmentes tápfeszültséget igényelnek. A lineáris szabályozók, ellentétben a kapcsolóüzemű társaikkal, nem generálnak magas frekvenciájú kapcsolási zajt, így kivételesen tiszta kimeneti feszültséget biztosítanak, ami elengedhetetlen a rádiófrekvenciás modul zavartalan működéséhez. A komponens 800 mA-es áramterhelhetősége bőségesen fedezi a 3,3 V-os áramkörüi részek teljesítményigényét.[8] Mivel a be és kimeneti feszültség közötti különbség mindössze 1,7 V, a hődisszipáció még jelentősebb áramfelvétel esetén is elhanyagolható mértékű marad. Bár egy 5 V-ról 3,3 V-ra működő buck konverter magasabb hatásfokot kínálna, az általa generált kapcsolási zaj negatívan befolyásolná az érzékeny RF és analóg áramkörök működését. Ennél a kis feszültségkülönbségnél a hatásfokbeli nyereség elhanyagolható a kimeneti feszültség tisztaságának rovására, továbbá egy második DC-DC konverter szükségtelenül növelné az áramkör komplexitását és költségét.

3.3.FDCAN Adatok Fogadása

A telemetria rendszer alapvető feladata a versenyautó FDCAN hálózatán kommunikált adatok megbízható gyűjtése és továbbítása. Az FDCAN busz fizikai rétege a differenciális jelátvitel elvén alapul, amely kiemelkedő zajimmunitást biztosít, ami a motorsportban jellemző, elektromágneses szempontból zajos környezetben elengedhetetlen. Ezzel szemben a rendszer központi egysége, a mikrovezérlő, szabványos TTL/CMOS logikai szintekkel operál. A két eltérő jelreprezentáció közötti híd megteremtése, azaz a fizikai busz és a mikrokontroller közötti precíz illesztés kritikus fontosságú a hibamentes adatkommunikációhoz. Ezt a feladatot egy dedikált adó-vevő integrált áramkör látja el. A beérkező FDCAN jelek illesztését és a mikrovezérlő számára történő

feldolgozhatóságát egy TJA1441AT típusú, nagy sebességű CAN adó-vevő integrált áramkör végzi. Ennek az integrált áramkörnek kettős feladata van. Vételi funkció, ami a CAN busz differenciális feszültségszintjeit (CANH, CANL vonalakon érkező jeleket) átalakítja a mikrovezérlő által értelmezhető, együtemű digitális logikai jelekké, melyet az RXD kimeneten ad át. Adási funkció, ami a mikrovezérlő TXD lábáról érkező logikai jeleket visszaalakítja a CAN busz szabványának megfelelő, robusztus differenciális jelekké. Ezen funkciók révén az integrált áramkör megvalósítja a megbízható, kétirányú adatkapcsolatot a fizikai busz és a digitális vezérlőréteg között.

A TJA1441AT típus kiválasztása több, a versenykörnyezet által támasztott kritikus követelmény szigorú mérlegelése alapján történt. Az áramkör teljes mértékben megfelel az ISO 11898-2:2016 szabványnak, és támogatja a CAN FD protokoll által lehetővé tett, akár 5 Mbit/s adatátviteli sebességet is, ami elengedhetetlen a versenyautó FDCAN hálózatán keletkező nagy adatmennyiség késleltetésmentes feldolgozásához.[9] Továbbá, az alkatrész AEC-Q100 Grade 1 minősítéssel rendelkezik, ami garantálja a megbízható működést a széles, -40 °C és +150 °C közötti környezeti hőmérséklet tartományban, valamint ellenáll a motorsportban jellemző erős vibrációnak és mechanikai sokknak.[9] A versenyautóban üzemelő nagy teljesítményű komponensek jelentős elektromágneses zajt keltenek, ezért a TJA1441AT magas elektromágneses zavartűrése és alacsony kibocsátása kulcsfontosságú a kommunikáció integritásának megőrzéséhez zajos környezetben. Végül, a TJA1441AT 'A' variánsa rendelkezik egy VIO bemenettel, amely lehetővé teszi a digitális I/O lábak jelszintjének közvetlen illesztését a mikrovezérlő tápfeszültségéhez. Mivel az adó-vevő 5V-os tápfeszültségről üzemel, míg az STM32 mikrovezérlő 3,3V-os logikai szinteket használ, a VIO láb 3,3V-ra kötésével az IC belsőleg gondoskodik a szintillesztésről. Ezáltal a két eszköz között tökéletes, külső feszültségillesztő áramkörök nélküli kompatibilitás valósul meg, ami jelentősen egyszerűsíti az áramköri topológiát, csökkenti a komponensek számát és a potenciális hibaforrásokat.

A tervezési fázisban több alternatív megoldás is megvizsgálásra került, melyek az alábbi okok miatt kerültek elvetésre. A hagyományos CAN 2.0 adó-vevők nem támogatják a CAN FD által megkövetelt magasabb adatátviteli sebességeket, így alkalmazásuk szűk keresztmetszetet képezne. Az olcsóbb, nem autóiipari minősítésű CAN FD adó-vevők nem rendelkeznek AEC-Q100 minősítéssel, így működésük a versenykörnyezetben jellemző szélsőséges körülmények között nem garantált, és a megbízhatóság elsődleges

fontosságú. A VIO bemenet nélküli CAN FD adó-vevők használata külső feszültségillesztő áramköröket igényelne a 3,3V-os mikrovezérlőhöz való illesztéshez, ami indokolatlanul növelné az áramkör bonyolultságát, a panel fizikai méretét, a hibaforrások számát és a gyártási költségeket. A fentiek alapján a TJA1441AT integrált megoldása bizonyult a leginkább célravezető és műszakilag legkifinomultabb választásnak.

3.4.Rádiófrekvenciás Modul

A telemetria rendszer egyik kulcsfontosságú funkciója a versenyautó fedélzetén gyűjtött adatok valós idejű továbbítása a boxutcában tartózkodó mérnökcsoport számára. Ennek a rádiófrekvenciás adatkapcsolatnak egyidejűleg kell megbízhatónak, megfelelő hatótávolságúnak és a versenykörnyezetben jelenlévő erős elektromágneses zajokkal szemben ellenállónak lennie, mindezt a hatályos regionális rádiófrekvenciás szabályozások szigorú betartása mellett. A vezeték nélküli adatkommunikáció megvalósítására a Digi XBee 3 típusú, Zigbee 3.0 protokollt használó rádiófrekvenciás modul került kiválasztásra. A projektben a modul furatszerelt változata került felhasználásra, amely egy külső antenna csatlakoztatását lehetővé tevő U.FL csatlakozóval rendelkezik. Ez az egység felelős azért, hogy a mikrovezérlő által feldolgozott adatcsomagokat a 2.4 GHz-es, szabadon felhasználható ISM sávban továbbítsa a vevőegység felé.

A Digi XBee 3 modul mellett több, egymást erősítő műszaki érv szól. Az egyik legfontosabb szempont a szabályozási megfelelés. Az XBee 3 modul teljesíti az európai ETSI EN 300 328 szabvány előírásait a 2.4 GHz-es ISM sávra vonatkozóan, amely meghatározza a maximális megengedett ekvivalens izotróp kisugárzott teljesítményt, ami jellemzően 20 dBm az ilyen típusú eszközök esetében.[10] A választott modul adóteljesítménye és vevőérzékenysége ezen határértéken belül van, ami biztosítja a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetést Európában. Ez kritikus különbség a "PRO" verzióhoz képest, amelynek magasabb adóteljesítménye meghaladná az európai EIRP korlátokat, így annak használata illegális lenne.[10] A megbízhatóságot és zavartűrést a modul által alkalmazott DSSS technológia garantálja, amely a jelet egy szélesebb frekvenciatartományban teríti szét. [10] Ez a módszer növeli a zavarokkal és az interferenciával szembeni védeltséget, ami elengedhetetlen egy olyan elektromágnesesen zajos környezetben, mint egy elektromos versenyautó. Gyakorlati szempontból a döntést

leginkább a kiváló fejlesztői támogatás alapozta meg. A Digi által biztosított ingyenes XCTU szoftver egy grafikus felületű konfigurációs és diagnosztikai eszköz, amely drasztikusan leegyszerűsíti és meggyorsítja a fejlesztési folyamatot. Lehetővé teszi a modulok paramétereinek egyszerű beállítását, a hálózat feltérképezését, a jelerősség valós idejű monitorozását és az adatforgalom tesztelését anélkül, hogy egyetlen sor kódot kellene írni. Ez a funkció a prototípus fejlesztési és hibakeresési fázisban felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. A modul emellett rugalmas interfészeket és hálózati topológiákat is támogat, jövőbeli bővítési lehetőségeket rejtve magában. Végül a fizikai kialakítás is a versenykörnyezet igényeihez igazodik ugyan is a furatszerelt tokozás stabil mechanikai rögzítést biztosít, az U.FL csatlakozó pedig lehetővé teszi a külső antenna rugalmas kiválasztását és elhelyezését a hatótávolság optimalizálása érdekében.

A választást megelőzően több alternatív technológia is megvizsgálásra került. A Digi XBee 3 PRO verzió a már említett európai szabályozási meg nem felelés miatt került elvetésre. A Wi-Fi modulok bár magasabb adatátviteli sebességet kínálnak, jellemzően magasabb energiafogyasztással és kisebb hatótávolsággal rendelkeznek, továbbá a 2.4 GHz-es sáv a nézői eszközök miatt rendkívül telített lehet, ami komoly interferenciát okozna. A Bluetooth technológia hatótávolsága néhány tíz méter, ami messze elmarad a szükséges több száz métertől, így a pálya és a boxutca közötti kommunikációra alkalmatlan. A LoRa modulok erős alternatívát jelentettek volna kiváló hatótávolságuk és zavartűrésük miatt, azonban a Digi XBee platform kiforrott ökoszisztémája, és különösen az XCTU szoftver nyújtotta egyszerű konfigurálhatóság és tesztelési lehetőség jelentős fejlesztési időt takarított meg. Az adott projekt keretein belül ez a felhasználóbarát környezet döntő előnyt jelentett a LoRa technológiával szemben. További vizsgált alternatíva volt a Nordic Semiconductor nRF24L01+ modul. Ez egy rendkívül népszerű és költséghatékony 2.4 GHz-es adó-vevő chip, amely modul formájában is széles körben elérhető, és előnyei közé tartozik az alacsony ár, alacsony fogyasztás és a széles körű közösségi támogatás. Azonban az alacsonyabb absztrakciós szintje miatt elvetésre került. Az nRF24L01 egy link-layer szintű protokollt, az "Enhanced ShockBurst™"-öt valósítja meg hardveresen, amely automatizálja az alapvető csomagkezelést, az automata nyugtázást és az újra küldést, de nem biztosít teljes hálózati réteget. [11] Ezáltal a fejlesztő felelőssége lenne a csomópontok közötti címzés, az útválasztás és a hálózat menedzsmentjének szoftveres megvalósítása a fő mikrokontrolleren, míg az XBee Zigbee

protokollja ezeket a feladatokat beépítve kezeli. Az nRF24L01 bonyolultabb konfigurációja és hibakeresése is az elvetés oka volt, mivel konfigurálása kizárólag SPI regiszterek írásával történik. Nincs hozzá az XCTU-hoz hasonló, magas szintű grafikus eszköz, ami a hálózat diagnosztikáját és a beállítások finomhangolását jelentősen megnehezíti, és a hibakeresés gyakran logikai analízátor használatát igényli az SPI kommunikáció megfigyeléséhez. A kisebb hatótávolság is hátrányt jelentett, mivel a standard nRF24L01+ modulok kimeneti teljesítménye jellemzően 0 dBm körül van, ami lényegesen alacsonyabb az XBee 3 modul +8 dBm-es értékénél. Bár léteznek külső erősítővel (PA/LNA) ellátott nRF24L01 modulok, ezek megbízhatósága és szabályozási megfelelősége gyakran kétséges. Végül, amennyiben nem modult, hanem magát a chipet integrálnánk, az komoly RF tervezési szakértelmet igényelne az antennaillesztő áramkör és a nyomtatott áramkör kialakítás terén, ami egy egyetemi projekt keretein belül jelentős kockázatot és időtöbbletet jelentett volna.

A különbségeket az 1. Táblázat szemlélteti.

Jellemző	Digi Xbee 3	Digi Xbee 3 PRO	NRF24L01+
Rádiófrekvenciás Sáv	2.4 GHz ISM	2.4 GHz ISM	2.4 GHz ISM
Adóteljesítmény	+8 dBm	+19 dBm	+7 dBm
Vevőérzékenység	-100 dBm	-103 dBm	-94 dBm
Tényleges Hatótávolság	1200 m kültéren	3200 m kültéren	1000 m kültéren
Adatsebesség	250 kbps	250 kbps	2 Mbps
Absztrakciós Szint	Magas	Magas	Alacsony
Konfiguráció	XCTU grafikus szoftver	XCTU grafikus szoftver	SPI regiszter írás
Szabályozási Megfelelőség	Megfelelő	Nem megfelelő	Kétséges
Komplexitás	Alacsony	Alacsony	Magas
Áramfelvétel (TX mód)	40mA	135mA	11.3mA
Áramfelvétel (RX mód)	17mA	17mA	12.3mA

1.Táblázat: Rádió frekvenciás modulok összehasonlítása (saját forrás)

3.5. Mikrovezérlő

A telemetriai rendszer tervezése során kulcsfontosságú szempont volt a funkcionalitás, a megbízhatóság. Ezen elvek mentén a rendszer két fő egysége, az autó fedélzetén

elhelyezkedő adóegység és a boxutcában található vevőegység eltérő feladatkörei és követelményei indokolták a differenciált mikrovezérlő választást.

3.5.1. Adó egység mikrovezérlője

A telemetria rendszer adóegységének "agya" a mikrovezérlő, amely a rendszer összes kritikus feladatának koordinálásáért felel. Ez az egység nem csupán egy passzív adatgyűjtő, hanem egy aktív, valós idejű adatfeldolgozó és kommunikációs központ. Feladata a jármű FDCAN hálózatról érkező nagy sebességű adatfolyam megbízható fogadása, a releváns adatok precíz időbélyeggel való ellátása, azok párhuzamos rögzítése SD-kártyára, valamint a valós idejű továbbítása a rádiófrekvenciás modulon keresztül. A megfelelő mikrovezérlő kiválasztása ezért a projekt egyik legfontosabb hardveres döntése volt, amely alapvetően meghatározza a rendszer teljesítményét, megbízhatóságát és jövőbeli bővíthetőségét. A fedélzeti adóegység központi vezérlési feladatait egy STMicroelectronics STM32G474CET6 típusú mikrovezérlő látja el. Ez a mikrovezérlő egy nagy teljesítményű, ARM Cortex-M4 magra épülő eszköz, amely akár 170 MHz-es órajelen is képes működni.

A kiválasztás indoklása a következő műszaki jellemzőkön alapszik. Az STM32G474 család három beépített, dedikált FDCAN vezérlővel rendelkezik, amelyek teljes hardveres támogatást nyújtanak a CAN FD protokollhoz, beleértve a rugalmas adatsebességet.[12] Ez a hardveres támogatás elengedhetetlen a nagy sebességű adatfázis megbízható kezeléséhez, tehermentesíti a processzort az alacsony szintű protokollkezelési feladatok alól, és garantálja, hogy egyetlen adatkeret se vesszen el. A rendszernek emellett egyszerre két, egymástól független, nagy adatátviteli sebességet igénylő SPI kommunikációt kell kezelnie: egyet az SD-kártya felé az adatrögzítéshez, egy másikat pedig az XBee rádiómodul felé a valós idejű adatsugáráshoz. Az STM32G474 négy különálló SPI perifériával rendelkezik, ami lehetővé teszi a két eszköz párhuzamos, interferenciamentes és maximális sebességű kiszolgálását. [12] Ez a dedikált hardveres megoldás lényegesen robusztusabb és teljesítménycentrikusabb, mintha egyetlen SPI buszt kellene megosztani, vagy szoftveres "bit-banging" módszerrel emulálni a kommunikációt. A 170 MHz-es Cortex-M4 mag és az ART Accelerator bőséges számítási kapacitást biztosít. Ez a teljesítmény szükséges a beérkező FDCAN keretek valós idejű feldolgozásához, a releváns adatok kiszűréséhez, azok időbélyeggel való ellátásához, és a két SPI buszon történő párhuzamos adatküldés menedzseléséhez.

Az adatok utólagos elemzésének alapfeltétele a pontos időbélyegzés. A mikrovezérlő egy beépített, kalibrálható valós idejű órával és egy dedikált VBAT tápbemenettel rendelkezik. A választott "E" jelű variáns 512 KB Flash memóriával és 128 KB SRAM-mal rendelkezik, amely magában foglal egy 32 KB méretű, a processzorhoz szorosan csatolt CCM SRAM-ot is a kritikus rutinok és adatok gyors eléréséhez. ^[12] Ez a memóriakapacitás elegendő helyet biztosít a komplex telemetria szoftver, a hálózati protokoll stack és a beérkező adatok pufferelése számára is.

Alternatív megoldásként vizsgálatra került az alacsonyabb kategóriás mikrokontrollereket, mint például az STM32F1 sorozat, Arduino/ATmega, azonban ezek jelentős technológiai korlátokkal rendelkeznek a projekt követelményeihez képest. Nincsenek natív FDCAN perifériával ellátva, processzormagjuk lényegesen lassabb, és nem rendelkeznek elegendő számú, nagy sebességű hardveres SPI interfésszel. Ezen feladatok szoftveres emulálása olyan mértékű processzorterhelést jelentene, amely mellett a valós idejű, megbízható adatgyűjtés és továbbítás már nem lenne garantálható. Más gyártók hasonló kategóriájú mikrovezérlője mint például a Microchip PIC32, NXP LPC, funkcionálisan alkalmasak lehetnének a feladatra, azonban a választásnál a fejlesztési ökoszisztéma és a csapat meglévő tudásbázisa döntő szerepet játszott. Az Electric Racing Miskolc csapatán belül már jelentős tapasztalat halmozódott fel az STMicroelectronics mikrokontrollereivel és a hozzá tartozó STM32CubeIDE fejlesztői környezettel. A szabványosított platform használata felgyorsítja a fejlesztést, megkönnyíti a hibakeresést és biztosítja a csapaton belüli tudásmegosztást és a kód újrafelhasználhatóságát. Végül, a nagyobb teljesítményű, alkalmazás processzorok, mint a Raspberry Pi alapú rendszerek, amelyek Linux operációs rendszert futtató, Cortex-A magos processzorok, "túlépészetnek" bizonyultak volna. Egy teljes értékű operációs rendszer bevezetése nem determinisztikus késleltetéseket hoz a rendszerbe, ami elfogadhatatlan egy olyan kemény valós idejű feladatnál, mint az FDCAN keretek mikroszekundumos pontosságú kezelése. Ezenkívül jelentősen magasabb az energiafogyasztásuk, nagyobb a fizikai méretük, és kevésbé robusztusok a versenyautóban fellépő extrém vibrációval és hőmérsékleti viszonyokkal szemben.

3.5.2. Vevő egység mikrovezérlője

A telemetria rendszer másik fontos eleme a boxutcában elhelyezett vevőegység. Ennek az egységnek a feladata, hogy a versenyautóról érkező, rádiófrekvenciás úton továbbított

adatcsomagokat megbízhatóan fogadja, dekódolja, és egy könnyen hozzáférhető, felhasználóbarát formában jelenítse meg a mérnöksapat számára. A tervezés során a cél egy hordozható, egyszerűen üzembe helyezhető és platformfüggetlen megjelenítést biztosító hardver megalkotása volt.

A vevőegység agyaként egy ESP8266 típusú mikrokontrollert választottam, amely egy rendkívül népszerű, Wi-Fi képességekkel integrált, alacsony költségű System-on-Chip megoldás. A választást a következő kulcsfontosságú tulajdonságok indokolták: Az ESP8266 legfőbb előnye a beépített 2.4 GHz-es Wi-Fi modul. Ez lehetővé teszi, hogy a mikrovezérlő külső komponensek nélkül képes legyen Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, vagy saját Access Pointot létre hozni. Ezzel egy önálló, lokalizált Wi-Fi hálózatot hozhatunk létre a boxutcában, amelyre a csapattagok laptopokkal, tabletekkel vagy okostelefonokkal egyszerűen csatlakozhatnak. Az ESP8266 32-bites processzormagja és a rendelkezésre álló memória elegendő teljesítményt nyújt egy egyszerű, beágyazott webszerver futtatásához. Ez a webszerver felelős a beérkező telemetriai adatok dinamikus megjelenítéséért egy weboldalon, amely bármilyen modern böngészőből elérhető. Az ESP8266 széles körben támogatott az Arduino fejlesztői környezet által. Ez a platform nagy mennyiségű, ingyenesen elérhető könyvtárat kínál a Wi-Fi menedzsmenthez, a webszerverek létrehozásához és a soros kommunikációhoz, ami drasztikusan leegyszerűsítette és meggyorsította a szoftverfejlesztést. Végül, az ESP8266 modulok rendkívül alacsony áron érhetők el, ami fontos szempont volt a projekt költségkeretének tartásában, anélkül, hogy a szükséges funkcionalitásról le kellett volna mondani.

Alternatívaként felmerült az ESP32 mikrovezérlő alkalmazása. Bár az ESP32 az ESP8266 utódja, egy lényegesen erősebb, kétmagos processzorral, több memóriával és beépített Bluetooth képességekkel rendelkezik, a projekt jelenlegi követelményeihez, amit egy egyszerű webszerver futtatása és adatok megjelenítése a képességei túlzóak lettek volna. Az ESP8266 teljesítménye tökéletesen elegendő a feladatra, miközben alacsonyabb költséggel és némileg alacsonyabb energiafogyasztással rendelkezik.

4. Hardver tervezés

A telemetria rendszer megbízhatóságának és funkcionalitásának alapját a gondosan megtervezett, célorientált hardver adja. A versenykörülmények extrém követelményeket támasztanak az elektronikával szemben; az intenzív vibráció, a széles hőmérsékleti tartomány és az erős elektromágneses zavarok mind olyan tényezők, amelyek kiemelkedően robusztus és üzembiztos megoldásokat követelnek meg. Ez a fejezet a rendszer hardveres felépítését és a mögötte álló, tudatos tervezési folyamatot mutatja be, a koncepcióalkotástól a fizikai megvalósításig.

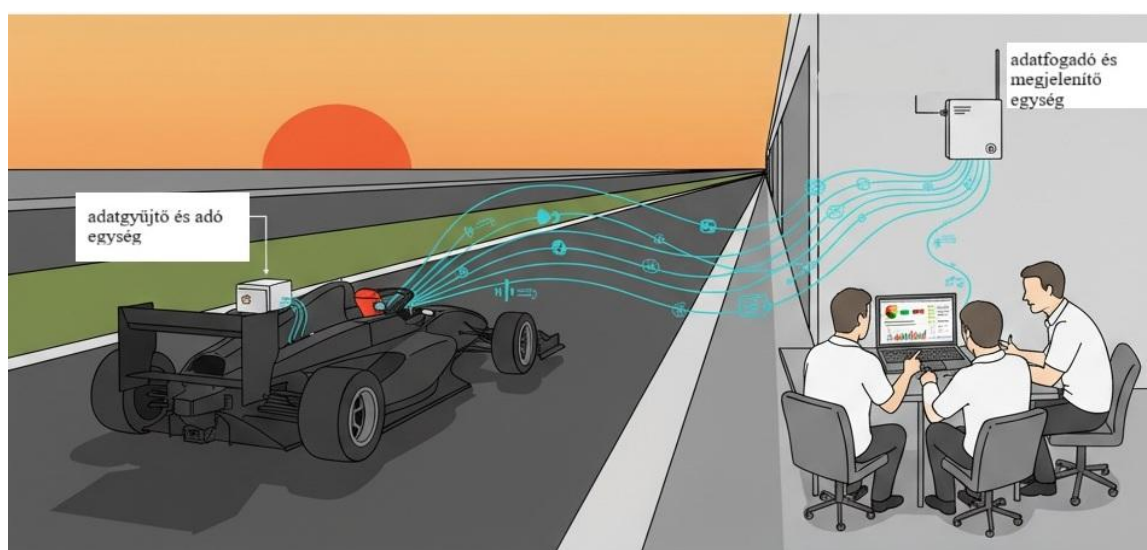
A két elektronikai modul teljes körű tervezése az Altium Designer professzionális, integrált tervezőkörnyezetben valósult meg. Ez a szoftver lehetővé tette a tervezési folyamat minden fázisának egységes, következetes kezelését. A munkafolyamat a következő fő lépésekből állt:

- **Komponenskönyvtár kezelés:** A tervezés alapját a pontos és verifikált alkatrészkönyvtárak képezik. A projekt során felhasznált komponensek egy része a csapat meglévő, szabványosított könyvtárából származott, míg a specifikus, egyedi alkatrészekhez én hoztam létre a kapcsolási rajzi szimbólumokat és a nyomtatott áramköri lábnyomokat a gyártói adatlapok precíz előírásai alapján.
- **Kapcsolási Rajz Tervezése:** Ebben a fázisban készült el mindkét egység logikai működését definiáló kapcsolási rajz. Itt került meghatározásra az alkatrészek közötti elektromos kapcsolat, a tápellátási architektúra és a jelutak logikai felépítése.
- **Nyomtatott Áramköri Lap Tervezése:** A logikai terv alapján készült el a fizikai megvalósítás, vagyis a nyomtatott áramköri lap. A tervezés során kiemelt figyelmet kapott az alkatrészek optimális elhelyezése és a vezetősávok szakszerű elvezetése a jelintegritás megőrzése érdekében. A mechanikai stabilitás és a vibrációtűrési maximalizálása céljából a szoftver teardrop funkcióját is alkalmaztam. Ez a funkció további részfelületet ad a vezetősávok és a forrasztási pontok találkozásához, egy simább, könnyecsepp alakú átmenetet képezve. Ez az eljárás csökkenti a mechanikai feszültség koncentrációját a csatlakozási pontoknál, így jelentősen növeli a panel ellenállóképességét a vibráció okozta sérülésekkel szemben. Az elektromágneses zavarokkal szembeni védetség növelése érdekében továbbá a panel mindkét oldalán összefüggő földpotenciálra kötött poligont alkalmaztam. Ez a technika nemcsak az áramkör elektrosztatikus kisülésekkel szembeni védelmét erősíti, hanem alacsony

impedanciás visszavezetési útvonalat is biztosít, minimalizálva a zajkibocsátást és a külső interferenciákra való érzékenységet.

A hardveres architektúra két különálló, de szorosan együttműködő funkcionális egységre bontható: a versenyautóba telepített adatgyűjtő és adó egységre, valamint a boxutcában elhelyezett adatfogadó és megjelenítő egységre. Az adóegység feladata a jármű FDCAN hálózataról származó adatok gyűjtése, feldolgozása és vezeték nélküli továbbítása, míg a vevőegység ezeket az adatokat fogadja és teszi elérhetővé a csapat számára egy webszerver segítségével.

Az elektronikai panelek közötti kapcsolatot az 5.Ábra szemlélteti.

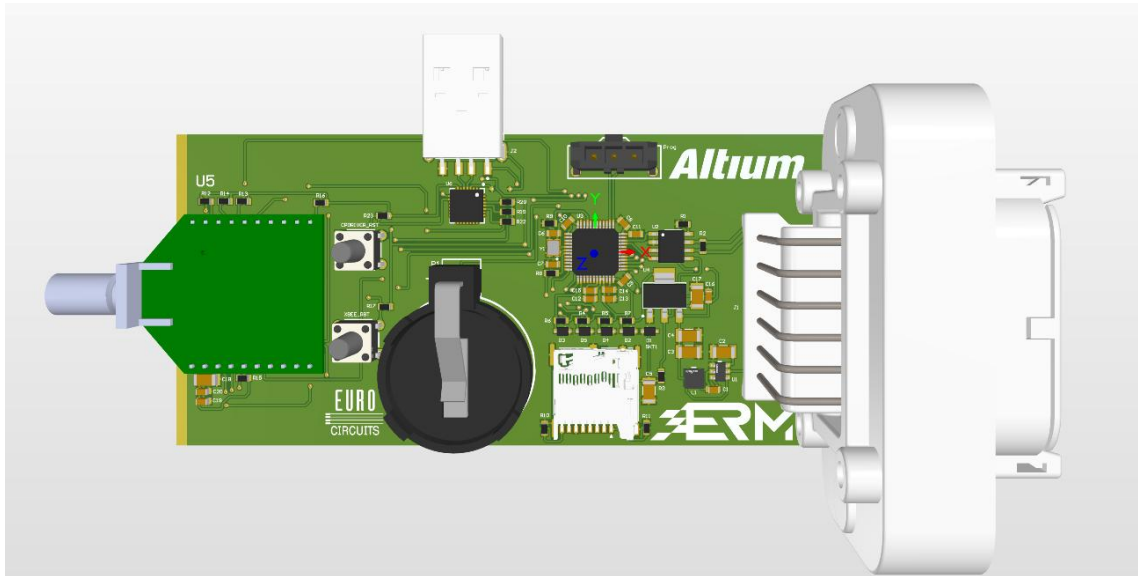


5.Ábra: Az elektronikai panelek közötti kapcsolat (saját forrás)

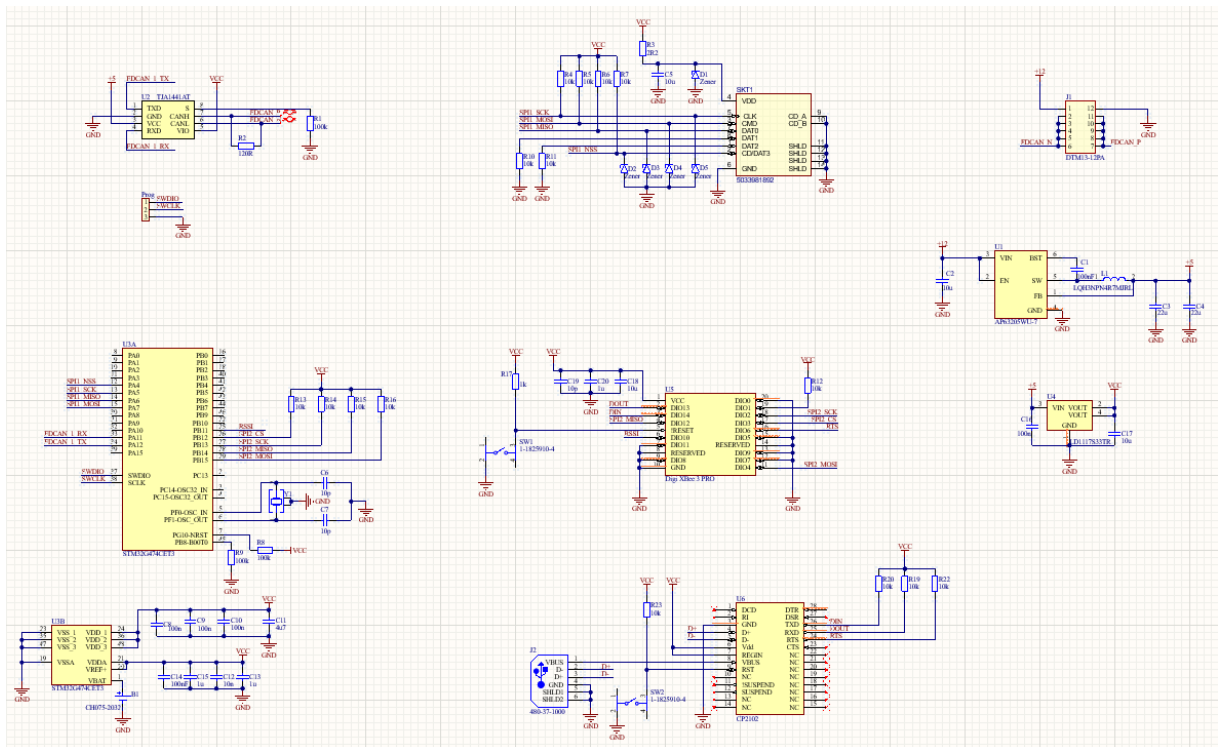
4.1. Járműbe integrált adatgyűjtő és adó egység

Ez az egység kettős funkciót lát el, amely egyrészt fedélzeti adatrögzítőként, másrészt valós idejű telemetriai adatközvetítőként szolgál. A rendszer működési elve egy központi mikrokontroller köré épül. A jármű FDCAN hálózataról a DTM csatlakozón keresztül érkező adatkereteket egy STM32 mikrokontroller fogadja és dolgozza fel. A feldolgozás során a szoftver időbélyeggel látja el a releváns adatokat, majd két párhuzamos úton kezeli az adatokat egyrészt egy SD-kártyára menti őket legalább másodpercekénti gyakorisággal az utólagos, részletes elemzés céljából, másrészt egy Xbee 3 típusú rádiófrekvenciás modul felé továbbítja. Ez utóbbi komponens felelős az adatok vezeték nélküli, valós idejű eljuttatásáért a boxutcában elhelyezett vevőegységhez. Az egység fizikai interfészei a megbízhatóságot és a könnyű kezelhetőséget szolgálják. A már említett DTM csatlakozó mellett külön programozói portok állnak rendelkezésre az

STM32 mikrokontroller egy Micro-Fit csatlakozón keresztül programozható, illetve az Xbee modul pedig egy USB porton keresztül. A tesztelés során az esetleges hibaelhárítást manuális reset gomb segíti, amellyel az Xbee modul indítható újra. Ezeken felül található még egy gomb elem foglalt is a panelen, ami pedig az RTC funkcióért felelős. Ez a felépítés egy olyan robusztus és multifunkcionális egységet eredményez, amely megfelel a versenykörnyezet által támasztott magas szintű kommunikációs és megbízhatósági követelményeknek.



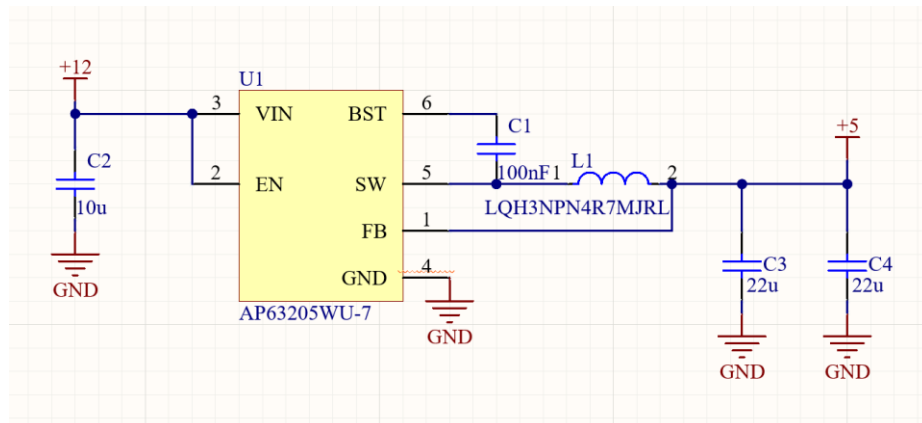
6. Ábra: Adatgyűjtő egység hardverre (saját forrás)



7. Ábra: Adatgyűjtő és adó egység teljes kapcsolási rajza (saját forrás)

4.1.1. Tápellátás

Az elektronikai modul külső interfészét, amely a tápfeszültség bevitelét és az FDCAN hálózati kommunikációt egyaránt biztosítja, egyetlen fizikai csatlakozó valósítja meg. Erre a célra egy DTM13-12PA típusú csatlakozó került kiválasztásra, mely komponens már szerepelt az Electric Racing Miskolc csapat belső alkatrész könyvtárában, elősegítve ezzel a csapaton belüli szabványosítást. A panel a DTM csatlakozón keresztül névlegesen 12 V-os bemeneti feszültséget kap a jármű fedélzeti hálózatáról. Az áramkörön található digitális és analóg komponensek, azonban ettől eltérő, 5 V-os és 3.3 V-os feszültségszinteket igényelnek, mint például mikrokontroller és az integrált áramkörök. A stabil és hatékony feszültségszintek előállítására kapcsolóüzemű DC-DC konverterek kerültek alkalmazásra. A 12 V-os bemeneti feszültség 5 V-ra történő átalakítását egy AP63205WU-7 típusú, szinkron buck DC-DC konverter végzi. A 8. Ábra mutatja meg a DC-DC konverter kapcsolását, amit az adatlap alapján egy ajánlott kapcsolás alapján készítettem el.



8.Ábra: DC-DC konverter kapcsolása (saját forrás)

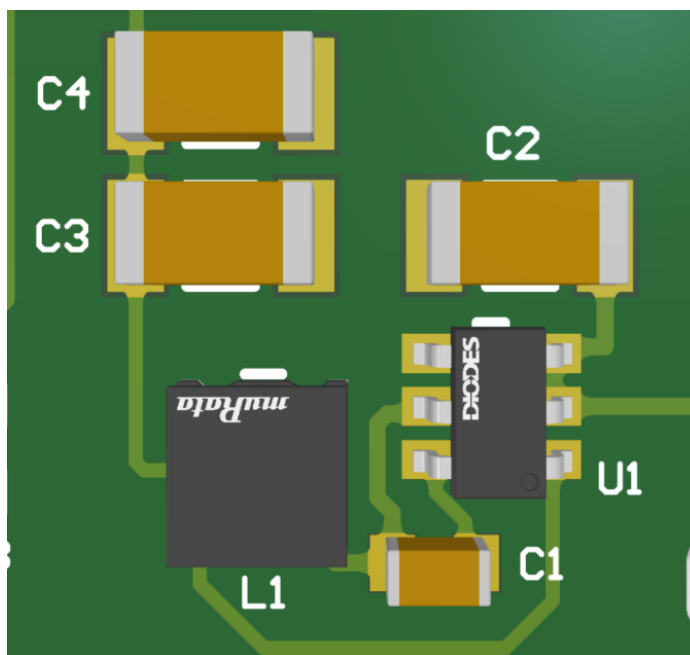
A tekercs az energiaátalakítás és a kimeneti szűrés kulcsfontosságú eleme. Az IC a beépített kapcsoló tranzisztorok (MOSFET-ek) segítségével szabályozza az áramot a tekercsen keresztül. Amikor a belső "high-side" MOSFET bekapcsol, az áram lineárisan növekszik a tekercsben és az áramkör a kimeneti kondenzátort tölti. Amikor ez a tranzisztor kikapcsol és a "low-side" MOSFET bekapcsol, a tekercs árama csökken. Ez a ciklikus folyamat alakítja át a magasabb bemeneti feszültséget alacsonyabb kimeneti feszültséggé. A bemeneti kondenzátor (C2) feladata a bemeneti oldal stabilitásának biztosítása. Csökkenti a bemeneti áramlökéseket, valamint kezeli a hullámos áramot. A kimeneti kondenzátorok (C3, C4) felelnek a sima és stabil kimeneti feszültségért. A C1 kondenzátor az IC belső kapcsolóinak megfelelő működéséhez szükséges.

Az IC lábainak magyarázatát pedig a 2. Táblázat tartalmazza.

Láb neve	Magyarázata
VIN	Tápfeszültség bemenet. A VIN biztosítja az IC, valamint a feszültségcsökkentő kapcsolók tápellátását.
EN	Engedélyező bemenet. Az EN egy digitális bemenet, amely be- vagy kikapcsolja a szabályozót.
BST	High-Side kapuvezérlő erősítés bemenet. A BST biztosítja a magas oldali MOSFET meghajtóját.
SW	Az SW a kapcsolócsomópont, amely tápellátást biztosít a kimenetnek.
FB	Visszacsatolásérzékelő csatlakozó a kimeneti feszültséghez.
GND	Földelés

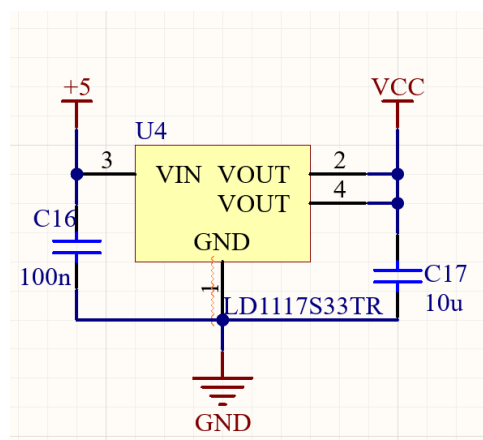
2. Táblázat: DC-DC Konverter IC lábainak magyarázata (saját forrás)

Ennek a kapcsolási rajznak a nyomtatott áramköri elrendezését a 9.Ábra szemlélteti, ami pedig az adatlapban szereplő ajánlás alapján készült el.

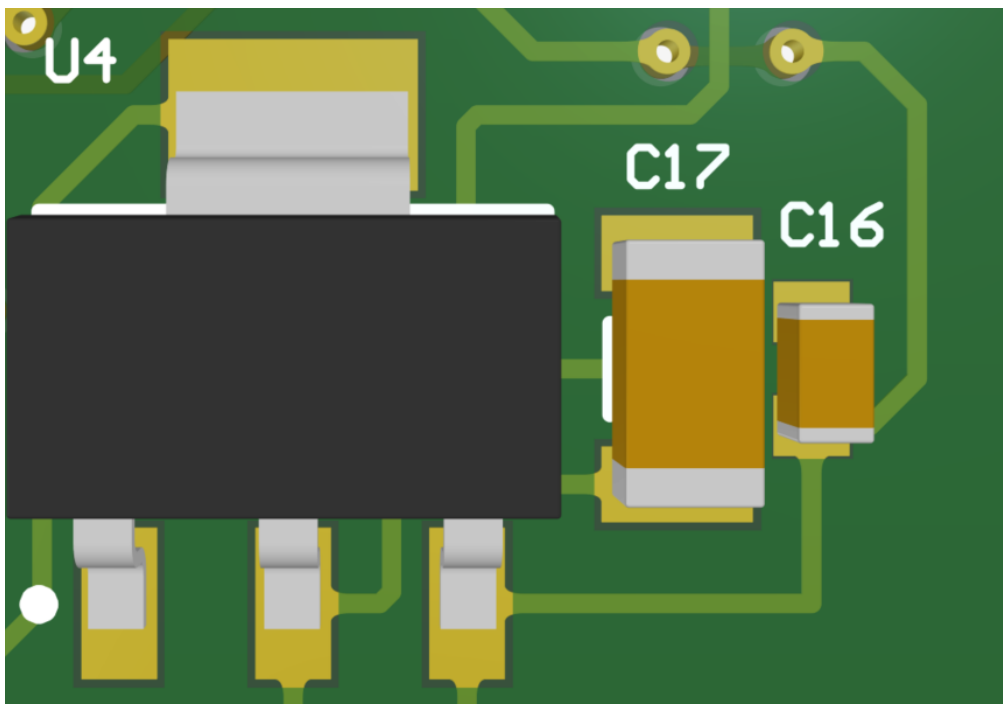


9.Ábra: DC-DC konverter nyomtatott áramköri elrendezése (saját forrás)

Ezzel a kapcsolással egy stabil, 5 V-os szintre redukálódott a 12V-os feszültség, amely a legtöbb komponens számára biztosítja a működési feltételeket. A rendszer azonban tartalmaz olyan alkatrészeket is, amelyek ennél alacsonyabb, 3,3 V-os tápfeszültséget igényelnek. Ezen komponensek ellátása érdekében az 5 V-os feszültség szint további csökkentése vált szükségessé. A feladat megvalósítására az LD1117S33TR típusú, fix 3,3 V-os kimeneti feszültségű, lineáris feszültség szabályozó integrált áramkör került kiválasztásra. A kapcsolat szintén az adatlapban található ajánlott kapcsolat alapján készült el. Ahol a VIN láb a bemeneti 5V feszültség szint a VOUT pedig az előállított VCC feszültség szint.



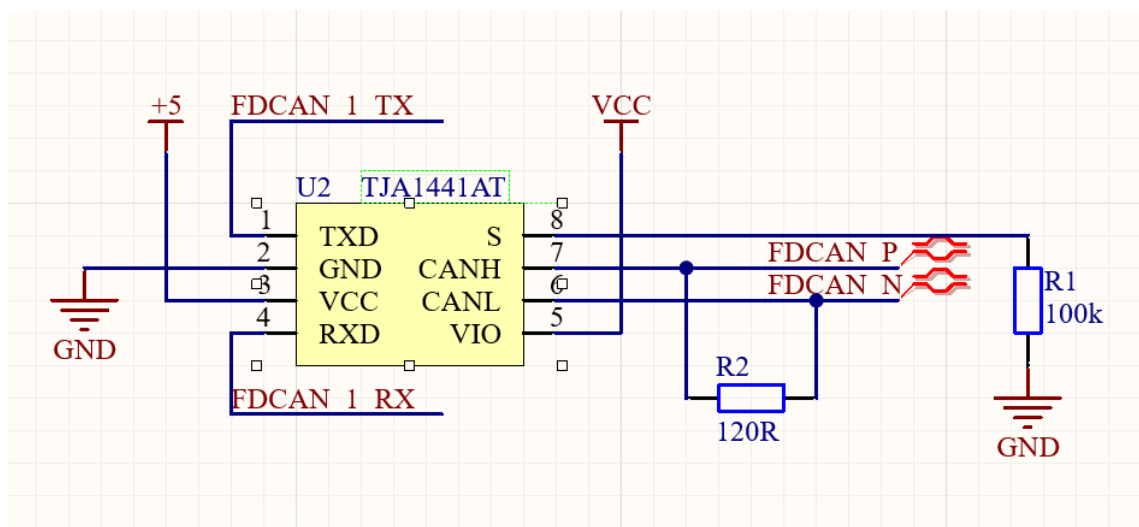
10. Ábra: VCC feszültség előállítása (saját forrás)



11. Ábra: VCC feszültség előállításának nyomtatott áramköri elevenedése (saját forrás)

4.1.2. Az adatok fogadása

Ahogy már korábban említettem A rendszerbe az FDCAN kommunikációs hálózaton érkeznek a már előre feldolgozott szenzoradatok. A fizikai csatlakozást biztosító DTM csatlakozón keresztül jutnak el a központi vezérlő áramkörhöz. A beérkező FDCAN jelek illesztését és feldolgozását egy TJA1441AT típusú, nagy sebességű CAN adó-vevő integrált áramkör végzi. Ebből az IC-ből az adatok pedig tovább mennek a mikrovezérlőbe. Az integrált áramkörnek az 5V tápfeszültségre van szüksége a működéshez azonban az STM32 típusú mikrovezérlő 3,3V-os logikát használ. Az áramkör ezen részének kapcsolását a 11. Ábra szemlélteti.



11. Ábra: FDCAN kommunikációért felelős IC kapcsolása (saját forrás)

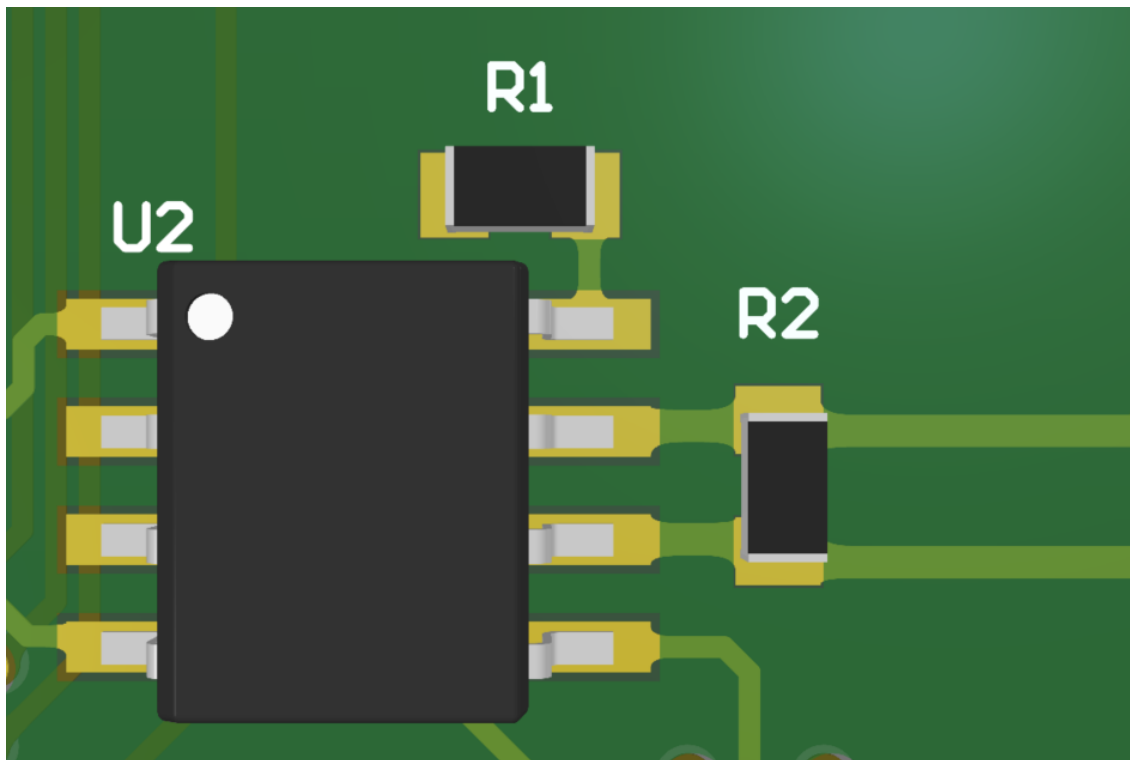
A differenciális jel átvitelnél a két vezetéket a kapcsolási rajzon FDCAN_P és FDCAN_N net label névvel lett elnevezve. A jelintegritás megőrzése érdekében az FDCAN_P és az FDCAN_N vonalak közé egy 120 ohmos lezáró ellenállást kell elhelyezni melynek szerepe a jelvisszaverődés megakadályozása, illetve az ellenállás biztosítja a busz megfelelő elektromos terhelését és a recesszív állapot stabil feszültség szintjének beállítását, amikor egyetlen csomópont sem ad aktívan.

Az IC lábainak magyarázatát a 3. Táblázat szemlélteti.

Láb neve	Láb magyarázata
TXD	A buszra szánt adatok kiírása.
GND	Földelés
VCC	Az IC 5 V-os tápfeszültség bemenete
RXD	A buszról beolvasott adatok kimenete a CAN vezérlő (mikrokontroller) felé
VIO	a digitális I/O lábak (TXD, RXD, S) jelszintjét beállító tápbemenet.
CANL	Az alacsony szintű differenciális CAN busz vonal.
CANH	A magas szintű differenciális CAN busz vonal.
S	a csendes (csak vételi) üzemmódot aktiváló bemenet. Magas szinten aktív.

3. táblázat: TJA1441AT IC lábainak magyarázata (saját forrás)

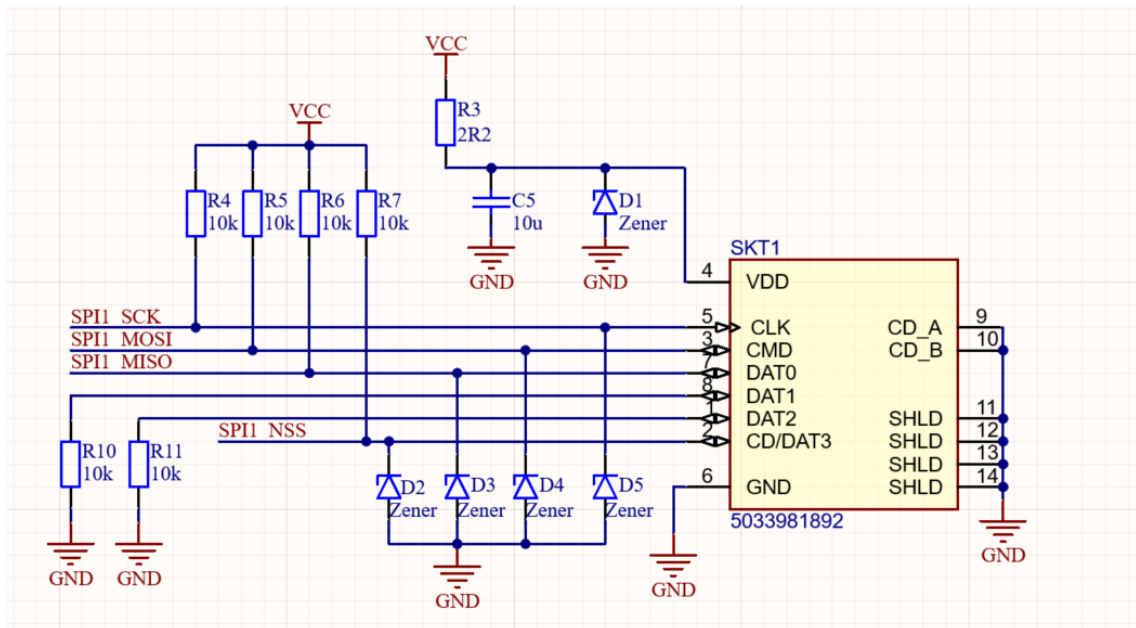
A nyomtatott áramköri elrendezést pedig a 12. Ábra szemlélteti



12. Ábra: FDCAN fogadás nyomtatott áramköri elrendezése (saját forrás)

4.1.3. Adatok SD kártyára írása

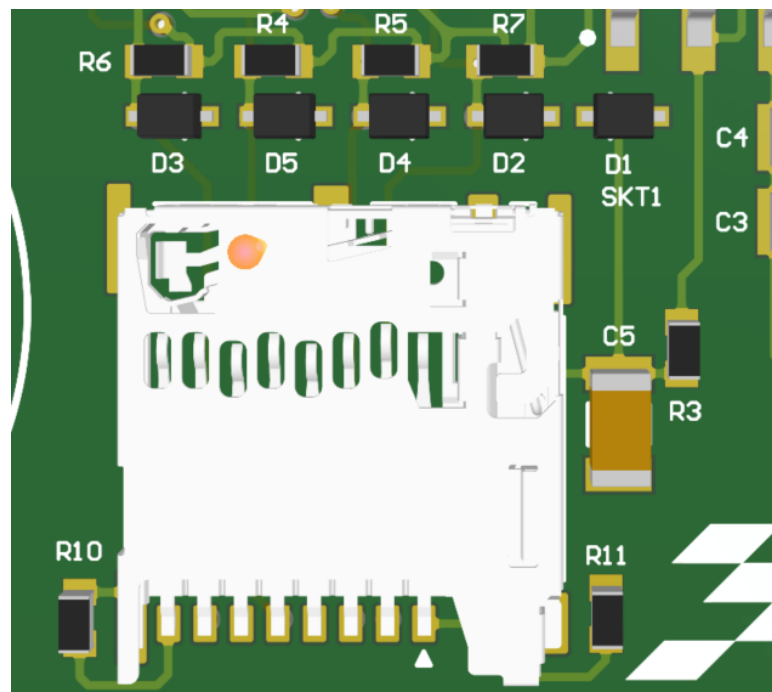
Az STM32 mikrovezérlő által feldolgozott telemetria adatok tartós tárolása soros periféria interfészen keresztül történik egy SD-kártya modulra. Ebben a master-slave kommunikációs architektúrában az STM32 mikrovezérlő tölti be a mester szerepét, generálva a kommunikációhoz szükséges órajelet, míg az SD-kártya modul szolgál eszközként funkcionál. A hardveres interfész kialakítását a 13. ábra szemlélteti.



13.Ábra: SD-kártya kapcsolási rajza (saját forrás)

Az ábrán részletesen látható a kommunikációs vonalak (MOSI, MISO, SCLK, CS) kialakítása. Mind a négy jelvonal 10 k Ω értékű felhúzó ellenállásokkal (R4, R5, R6, R7) csatlakozik a VCC tápfeszültségre. Ennek a konfigurációnak a célja, hogy a busz inaktív állapotaiban a jelvonalak stabil, definiált logikai magas szinten legyenek. Ezáltal elkerülhető a nagyimpedanciás, lebegő állapot, amely során a vonalak rendkívül érzékenyvé válnak az elektromágneses zajokra és az induktív/kapacitív csatolásokra. A felhúzó ellenállások alkalmazásával jelentősen növelhető az SPI kommunikáció zajtűrése és megbízhatósága. A kommunikációs vonalak és az SD-kártya modul integritásának védelme érdekében 3.3V-os Zener-diódák (D2, D3, D4, D5) kerültek beépítésre, amelyek a földpotenciál felé vannak kötve. Ezek az alkatrészek hatékony túlfeszültség és elektrosztatikus kisülés elleni védelmet biztosítanak azáltal, hogy a megengedettnél nagyobb feszültségtűskéket a földpotenciál felé söntölik, megakadályozva az érzékeny digitális bemenetek károsodását.

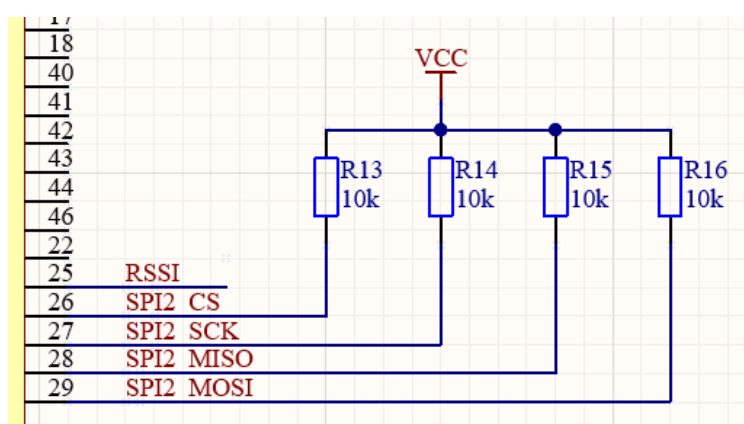
Az alkalmazott SD-kártya modulon tipikusan két olyan kivezetés is található, amelyek az SPI protokollon keresztüli adatírás során nem kerülnek felhasználásra. Annak érdekében, hogy ezek a fel nem használt bemeneti lábak ne maradjanak lebegő állapotban, ami zajérzékenységhöz, nemkívánatos állapotváltozásokhoz, oszcillációhoz és felesleges áramfogyasztáshoz vezethet a digitális áramkörön belül, mindkét bemenet egy-egy 10 k Ω -os ellenálláson keresztül földpotenciálra lett húzva. Ez a definíció egy stabil logikai alacsony szintet biztosít számukra, megelőzve a potenciális működési instabilitást. Az SD-kártya modul tápellátása szintén a VCC feszültségről történik. A tápáramkörben egy sorosan elhelyezett R3-as ellenállás tölt be áramkorlátozó funkciót túláram esetén, védelmet nyújtva a modulnak és a tápfeszültség forrásának. A tápfeszültség stabilitását és a kapcsolási zajok szűrését egy 10 μ F értékű C5-ös kerámia kondenzátor biztosítja, amely a feszültségingadozások simításáért és a tranziens események csillapításáért felel. Továbbá, a tápvonalon elhelyezett Z1 Zener-dióda kiegészítő túlfeszültség elleni védelmet nyújt a modul számára, biztosítva annak hosszú távú, megbízható működését. Ennek a kapcsolási rajznak a 14. Ábra szemlélteti a nyomtatott áramkör elhelyezését a megvalósítását. Itt fontos tényező, hogy a C5 kondenzátor minnél közelebb legyen elhelyezve az SD-kártya feszültség bemeneti lábához.



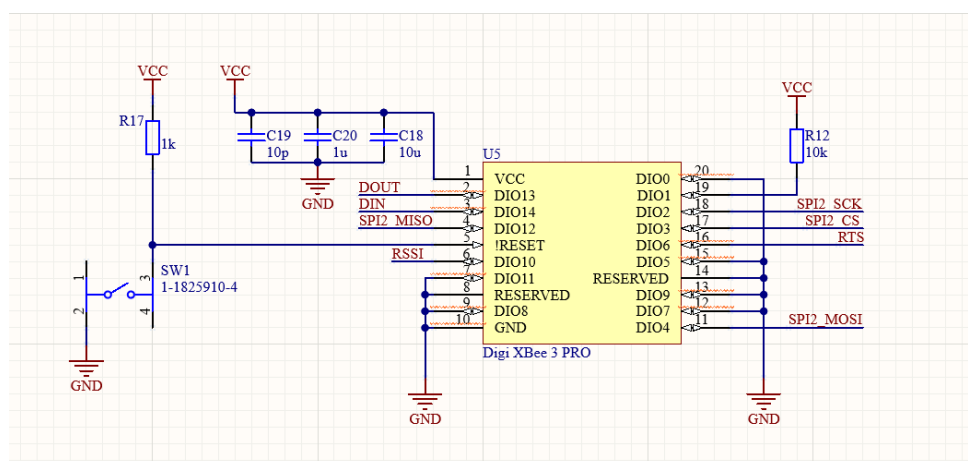
14.Ábra: SD-kártya kapcsolásának nyomtatott áramköri kialakítása (saját forrás)

4.1.4. Vezeték nélküli adat küldés a vevő egység felé

A lokális adattárolás mellett a telemetriai rendszer kulcsfontosságú funkciója az STM32 mikrovezérlő által feldolgozott adatok valós idejű, vezetékek nélküli továbbítása egy távoli vevőegység felé. A rádiófrekvenciás XBee modul hardveres illesztésének áramköri megvalósítását a 15. és 16. ábra szemlélteti. Hasonlóan az SD-kártya interfészhez, a modul és az STM32 mikrovezérlő közötti adatkommunikáció itt is SPI protokollon keresztül valósul meg, ahol a mikrovezérlő a mester, az XBee modul pedig a szolga szerepét tölti be. A stabil és megbízható működés érdekében, a gyártói ajánlásokkal összhangban, több áramköri megoldás került alkalmazásra.



15.Ábra: Xbee modul és a mikrovezérlő közötti kommunikáció (saját forrás)



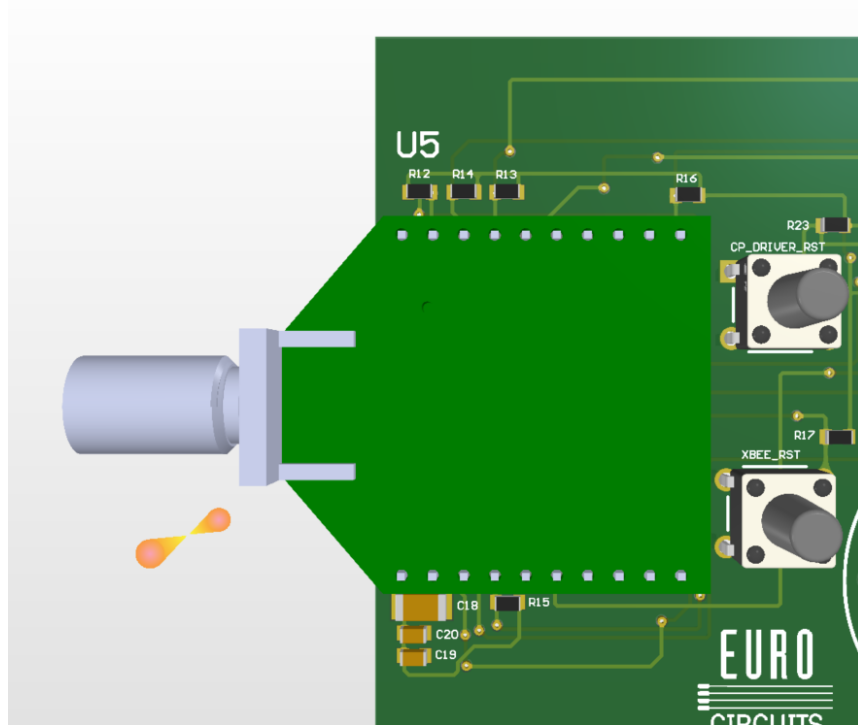
16: Xbee modul kapcsolási rajza (saját forrás)

A szabványos SPI kommunikációs vonalakon (MOSI, MISO, SCLK, CS) 10 k Ω értékű felhúzó ellenállásokat alkalmaztam a VCC tápfeszültségre kötve. Ennek célja a jelintegritás biztosítása és a nagyimpedanciás, lebegő állapot elkerülése a busz inaktív periódusaiban. A felhúzó ellenállások stabil, definiált logikai magas szintet garantálnak, csökkentve ezzel a rendszer zajérzékenységét és megelőzve a hibás állapotdetektálás lehetőségét. Az XBee modul egy dedikált kimeneten, az RSSI PWM/DIO10 lábon

keresztül, információt szolgáltat a vett jel térerősségéről. Ez egy impulzusszélesség-modulált jel formájában történik, amelynek kitöltési tényezője arányos a kapcsolat minőségével. Mivel ez a kimenet aktív, push-pull meghajtású, amely a jelszintet mind logikai magas, mind alacsony állapotba határozottan vezérli, ennél a vonalnál külső felhúzó ellenállás alkalmazásra nincs szükség mivel egy felesleges felhúzó ellenállás indokolatlanul terhelné a kimeneti fokozatot, növelné az áramfogyasztást és potenciálisan torzíthatná a PWM jelalakot. A modul és a mikrovezérlő közötti SPI kommunikáció során a DIO1 kivezetés megszakítási vonalként funkcionál. Ez egy aktív alacsony jelzés, melynek segítségével a szolga eszköz jelen esetben az XBee modul jelezni tudja a mester mikrovezérlő felé kommunikációs szándékát. A vonal stabil működésének és a téves megszakítások elkerülésének érdekében a DIO1 kivezetés egy 10 k Ω -os felhúzó ellenálláson keresztül a tápfeszültség potenciáljára csatlakozik. Ez az elrendezés biztosítja, hogy a vonal inaktív állapotban definiált magas logikai szinten legyen. Amikor a modul kommunikációs eseményt jelez, alacsony szintre húzza a vonalat, ami megszakítási kérelmet generál a mikrovezérlőben. A modul megbízható és zajmentes működésének alapfeltétele a stabil tápellátás. Ennek biztosítása érdekében, a gyártói adatlap ajánlásait követve, a tápbemenet és a föld között egy többlépcsős szűrőáramkör került elhelyezésre. Ez három, párhuzamosan kapcsolt kondenzátorból (C18, C19, C20) áll, melyek együttesen egy széles frekvenciatartományban látják el a tápfeszültség szűrését. A 10 μ F-os kondenzátor (C18) feladata az alacsony frekvenciás feszültség-ingadozások és a hirtelen áramfelvételből adódó feszültségesések kompenzálása. Az 1 μ F-os kondenzátor (C19) a középfrekvenciás zajok hatékony szűrését végzi. A 8.2 pF-os kondenzátor (C20) a nagyfrekvenciás zavarjelek elvezetésére szolgál a földpotenciál felé. A modul manuális újraindításának lehetővé tétele érdekében egy hardveres reset áramkör is megvalósításra került. A modul aktív alacsony logikai szintű RESET kivezetése alaphelyzetben egy felhúzó ellenállással a VCC potenciálra van kötve, amely a normál működés alatt a vonalat magas logikai szinten tartja. A panelen elhelyezett nyomógomb működtetésekor a RESET kivezetés a földpotenciálra kerül. A kivezetésen megjelenő alacsony logikai szint kiváltja a modul belső hardveres újraindítási folyamatát. A nyomógomb és a föld közé beépített 10 k Ω -os ellenállás (R17) áramkorlátozó szerepet tölt be, védve ezzel a rendszert esetleges meghibásodások esetén.

A nyomtatott áramköri elhelyezésnek a kialakítását a 17. Ábra szemlélteti. Fontos tényező volt a tervezés során, hogy a szűrő kondenzátorok a lehető legközelebb legyenek

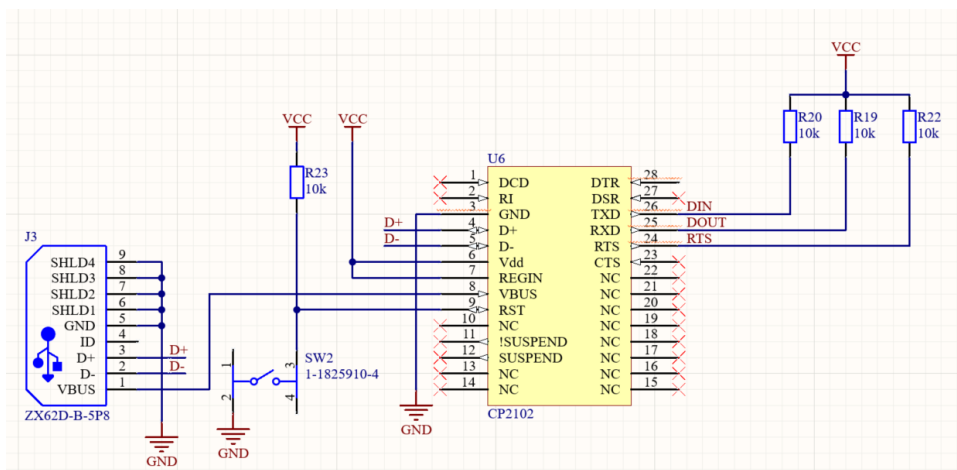
elhelyezve a tápellátásért felelős lábhoz, illetve, hogy növekvő sorrendben legyen elhelyezve a kondenzátorok. Az alkatrészek elhelyezésénél látszik, hogy a viákat kellett alkalmazni a vezető sávok megfelelő helyére történő bekötéséhez. Ebben az esetben a vezető sáv a vián keresztül az áramköri lap alsó oldalán halad tovább.



17.Ábra: Rádió frekvenciás modul nyomtatott áramköri elhelyezése (saját forrás)

4.1.5. Rádió frekvenciás modullal való kommunikáció

Az XBee 3 modul nyomtatott áramkörbe történő beültetését követően a rendszer élesítésének elengedhetetlen fázisa a modul szoftveres konfigurálása és programozása. Ezen műveletek elvégzéséhez egy, a számítógéppel történő kommunikációt lehetővé tevő fizikai interfész kialakítása vált szükségessé, melynek kapcsolási rajzát a 18. ábra mutatja be.



18.Ábra: CP2102 IC kapcsolása (saját forrás)

A fizikai csatolófelület megvalósítására micro USB aljzat került beépítésre. A döntés a költséghatékonyság és az egyszerűbb áramköri implementáció mellett szólt a modernebb USB-C szabvánnyal szemben. Mivel a csatlakozó funkciója ebben az alkalmazásban kizárólag az adatkommunikáció biztosítására korlátozódik, a micro USB széleskörű elterjedtsége és alacsonyabb beszerzési költsége optimális választásnak bizonyult. Emellett elkerülhetővé vált az USB-C szabvány által megkövetelt komplex konfigurációs és tápellátás-alku logika implementálása, amely feleslegesen növelte volna a tervezés bonyolultságát és költségeit. A számítógépek USB portja és az XBee modul UART interfésze alapvetően eltérő fizikai és logikai protokollokat alkalmaz, így közvetlen összeköttetésük nem lehetséges. A két szabvány közötti inkompatibilitás áthidalására a CP2102 típusú integrált áramköre került alkalmazásra, amely egy USB-UART híd IC. Az IC elsődleges feladata a kétirányú, hardveres szintű protokoll-konverzió elvégzése. A számítógépről USB-n érkező adatcsomagokat soros UART jelekké alakítja az XBee modul számára. Az XBee modul által küldött UART adatokat USB protokoll szerinti csomagokká formálja a számítógép felé.

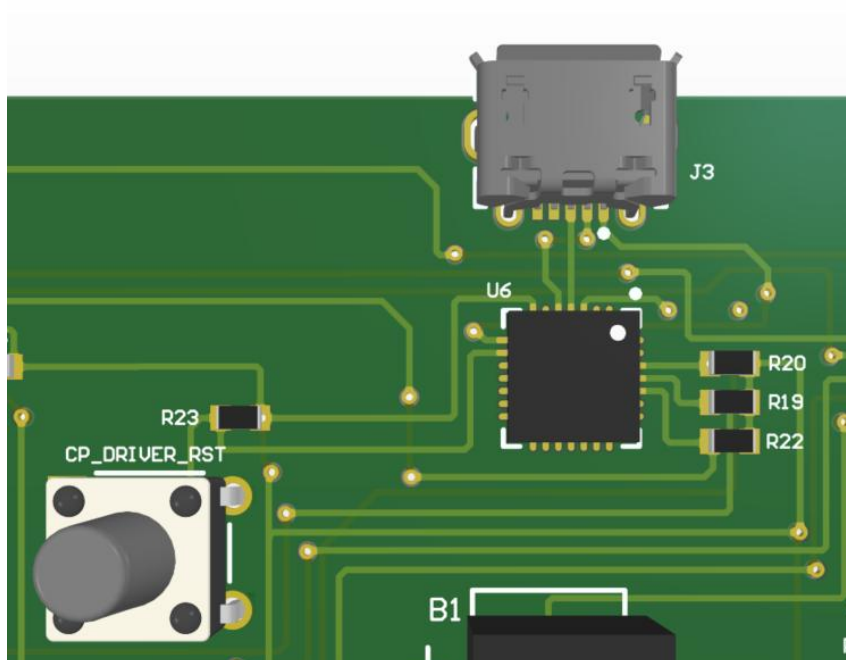
A micro USB csatlakozón keresztül a számítógép biztosítja a szabványos 5V-os VBUS tápfeszültséget, valamint a D+ és D- vonalakon a differenciális adatjeleket, melyek a CP2102 IC megfelelő kivezetéseire csatlakoznak. A CP2102 integrált áramkör rendelkezik egy belső 3.3V-os feszültség szabályozóval, a tervezés során egy önálló tápellátású konfiguráció valósult meg. Ennek keretében az IC a működéséhez szükséges feszültséget nem a VBUS-ból, hanem a nyomtatott áramkör már meglévő, stabil 3.3V-os VCC tápsínjéről kapja. Ezt az IC és lábainak a 3.3V-os VCC-re való csatlakoztatásával értem el. A megoldás előnye, hogy a belső lineáris szabályozó mellőzése csökkenti az IC hőtermelését és biztosítja, hogy a CP2102 által generált UART jelek logikai szintjei pontosan illeszkedjenek az XBee modul 3.3V-os logikájához.

A CP2102 és az XBee modul közötti UART kommunikáció az alábbi jelvezetéseken keresztül valósul meg:

- Adás (TXD → DIN): A CP2102 TXD kimenete az XBee modul DIN bemenetére csatlakozik, továbbítva a számítógépről érkező adatokat.
- Vétel (RXD ← DOUT): Az XBee modul DOUT kimenete a CP2102 RXD bemenetére kapcsolódik, melyen keresztül a modul adatokat küld a számítógép felé.

- **Hardveres Folyamatvezérlés (RTS → CTS):** Az adatvesztés elkerülése érdekében az RTS kimenet a hardveres adatfolyam-vezérlést valósítja meg, jelezve az XBee modulnak, ha a CP2102 belső fogadó puffere megtelt és átmenetileg szüneteltetnie kell az adást.

Az SPI kommunikációnál már részletezett elvekkel összhangban, az UART vonalak jelintegritásának és zajvédettségének növelése érdekében a TXD, RXD és RTS vonalak 10 k Ω -os (R19, R20, R22) felhúzó ellenállásokkal lettek ellátva. Továbbá a CP2102 IC számára is kialakításra került egy manuális reset áramkör, amely felépítését és működési elvét tekintve megegyezik az XBee modulnál alkalmazott megoldással.



19. Ábra: CP2102 driver ic nyomtatott áramköri elhelyezése (saját forrás)

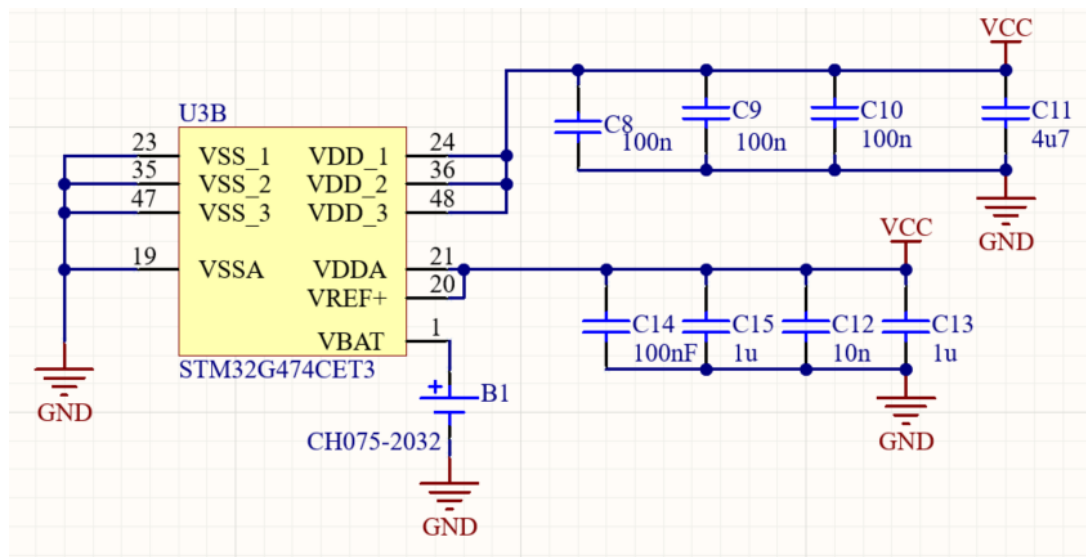
4.1.6. Mikrovezérlő

A tervezett elektronikai rendszer központi vezérlőegysége egy STM32G474CET3 típusú mikrovezérlő, amely felelős a rendszer teljes körű irányítási, adatfeldolgozási és kommunikációs feladatainak ellátásáért. A kapcsolási rajz tervezése során a mikrovezérlőhöz tartozó áramköri elemek logikailag két funkcionális csoportra bonthatók:

1. A tápellátást és a stabil működéshez szükséges alapvető áramköröket tartalmazó egység.

2. A digitális és analóg perifériák kivezetéseit, valamint a kommunikációs interfészeket kezelő egység.

A mikrovezérlő megbízható és zavarmentes működésének alapfeltétele a gondosan megtervezett, alacsony zajszintű tápellátó áramkör. A 20. ábra a gyártói adatlapban foglalt ajánlások alapján megvalósított tápellátási sémát szemlélteti, amelynek minden eleme kritikus a rendszer stabilitása szempontjából. Az STM32 architektúra a belső digitális és analóg részegységek közötti áthallás minimalizálása érdekében különálló tápellátási tartományokat definiál.



20.Ábra: Mikrovezérlő tápellátása (saját forrás)

Digitális tápellátás (VDD/VSS): A mikrovezérlő több VDD (24, 36, 48-as kivezetések) és VSS (23, 35, 47-es kivezetések) lábpárral rendelkezik. Ezek a kivezetések a chip belső logikai áramköreinek, a processzormagnak és a digitális perifériáknak a tápellátását biztosítják. Az alacsony impedanciájú tápútvonalak kialakítása és az egyenletes árameloszlás érdekében az összes VDD kivezetés a rendszer 3.3V-os VCC tápfeszültségére, míg az összes VSS kivezetés a közös földpotenciálra csatlakozik.

Analóg tápellátás (VDDA/VSSA): A VDDA és VSSA kivezetések a különösen zajérzékeny analóg perifériák tiszta, stabil tápellátását szolgálják. A VDDA közvetlenül a VCC-re, a VSSA pedig a GND-re csatlakozik.

A tápfeszültség stabilitásának biztosítása és a nagyfrekvenciás zajok hatékony szűrése érdekében kondenzátorok alkalmazása elengedhetetlen. A gyártói ajánlásoknak megfelelően minden egyes VDD és VDDA tápkivezetés mellé, a lehető legrövidebb áramköri úton, egy-egy 100 nF értékű kerámia kondenzátor került elhelyezésre. Ezen

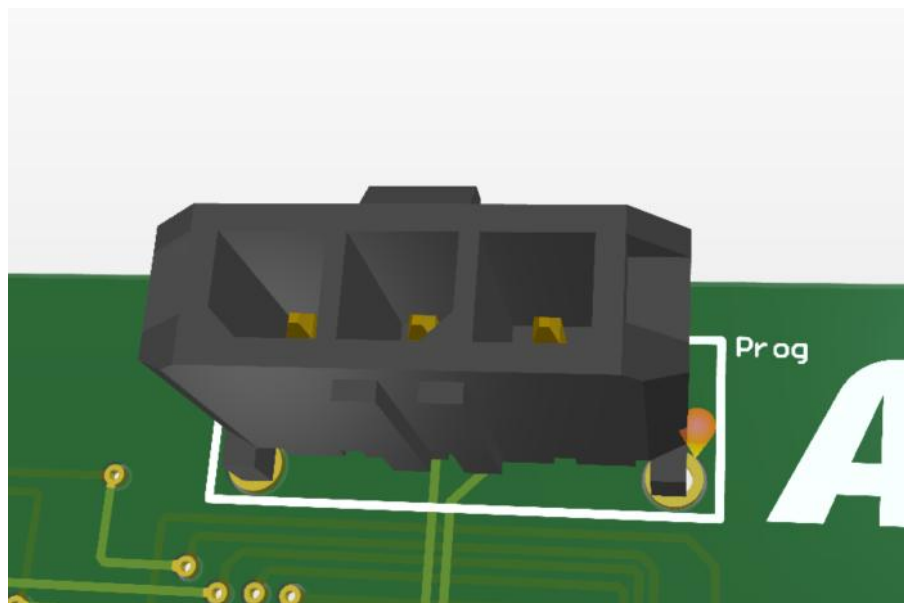
kondenzátorok lokális energiatárolóként funkcionálnak, kielégítve a chip hirtelen, tranziens áramigényét, valamint alacsony impedanciájú útvonalat biztosítanak a nagyfrekvenciás zajkomponensek számára a földpotenciál felé. A rendszer alacsonyabb frekvenciás stabilitásának növelése érdekében a tápágon egy nagyobb kapacitású, 10 μF értékű puffer kondenzátor is elhelyezésre került.

A mikrovezérlő rendelkezik egy független tápellátó áramkörrel, amely lehetővé teszi a kritikus funkciók folyamatos működését a fő tápellátás kiesése esetén is. A VBAT kivezetés (1-es láb) elsődlegesen a valós idejű óra és a biztonsági mentési regiszterek tápellátását biztosítja. A kapcsolásban egy CR2032 típusú gombelem csatlakozik a VBAT kivezetésre, amely garantálja, hogy a fő tápfeszültség megszűnése esetén az RTC zavartalanul működjön tovább. Az adatlap specifikációi szerint a mikrovezérlő automatikusan átkapcsol a VBAT forrásra, amint a VDD feszültség egy előre definiált küszöbérték alá esik.

A mikrovezérlő firmware-ének feltöltéséhez, valamint a futásidejű analízishez és hibakereséshez egy dedikált fizikai interfész implementációja vált szükségessé. A választás a modern ARM Cortex-M architektúrák esetében szabványosnak tekinthető Serial Wire Debug interfészre esett, amely mindössze két jelvezeték igényel a teljes körű vezérléshez. A fizikai csatlakozás megvalósítására egy Molex Micro-Fit típusú csatlakozó került beépítésre. A csatlakozó kiválasztásának elsődleges szempontja a fejlesztői csapaton belüli belső szabványosítás volt, amelynek célja az egységes programozó és hibakereső hardverek és kábelek használatának elősegítése. Ez a megközelítés növeli a fejlesztési folyamat hatékonyságát és minimalizálja a hardver inkompatibilitásból eredő hibalehetőségeket. A Micro-Fit csatlakozó emellett kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek különösen előnyösek a fejlesztési és szervizelési feladatok során. Ezen az interfészen keresztül a két alapvető SWD jel érhető el:

- **SWDIO:** A kétirányú adatvonal.
- **SWCLK:** Az órajel vonal.

Ez a két jelvezeték biztosítja a teljes körű hozzáférést a mikrovezérlő belső hibakereső logikájához, lehetővé téve a programmemória írását és olvasását, a regiszterek állapotának monitorozását, töréspontok elhelyezését és a kód lépésenkénti végrehajtását.



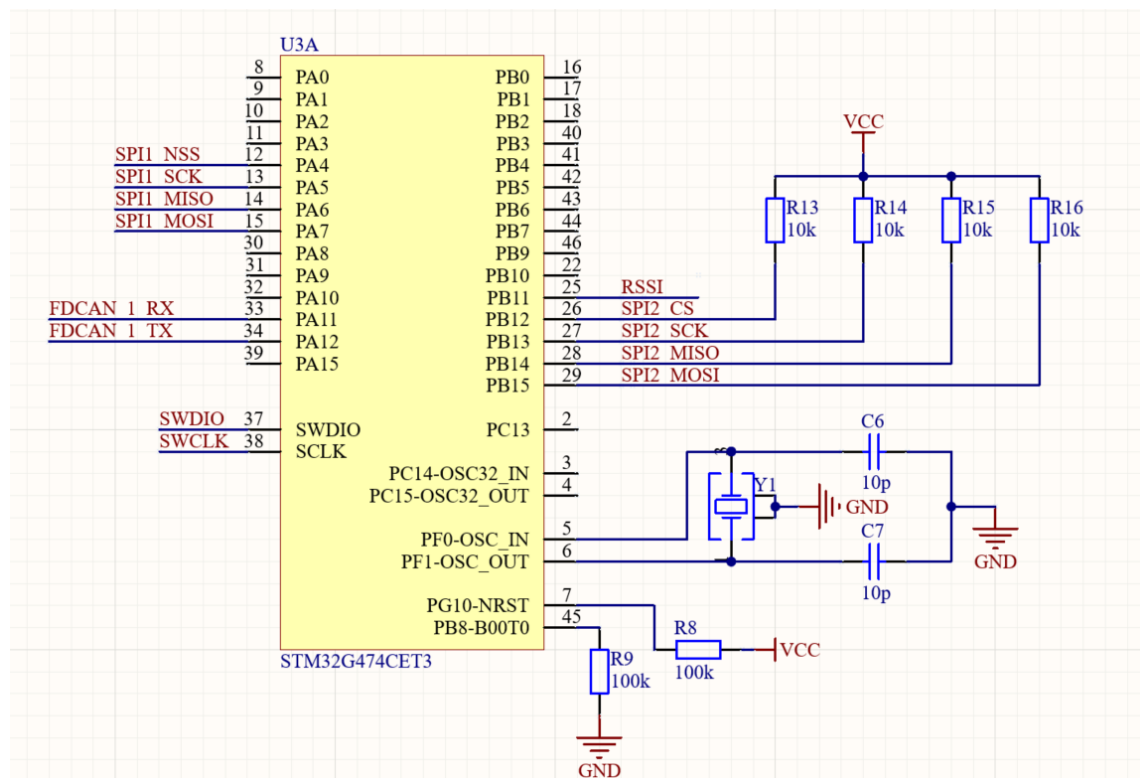
21.Ábra: Microfit csatlakozó (saját forrás)

A mikrovezérlő precíz időztési feladatainak biztosítására egy külső, alacsony sebességű oszcillátor áramkör került implementálásra. Az áramkör központi eleme az Y1 jelű, 32.768 kHz nominális frekvenciájú kvarcrezonátor. A rezonátor a mikrovezérlő PC14-OSC32_IN és PC15-OSC32_OUT kivezetéseire csatlakozik. A stabil és megbízható oszcilláció feltételeit a C6 és C7 jelű, egyenként 10 pF kapacitású terhelőkondenzátorok biztosítják. Ezen komponensek értéke a kvarcrezonátor adatlapjában specifikált terhelési kapacitásnak megfelelően került kiválasztásra, garantálva ezzel a nagy pontosságú és stabil órajelet.

A mikrovezérlő rendszerindítási módját a BOOT0 kivezetés logikai szintje határozza meg a reset állapot feloldásának pillanatában. A tervezett alkalmazásban a cél a program futtatásának minden esetben a belső Flash memóriából történő indítása. Ennek biztosítása érdekében a BOOT0 kivezetés egy R9 jelű, 100 k Ω -os lehúzó ellenálláson keresztül a földpotenciálra csatlakozik, alacsony logikai szintet állítva be a lábon. A mikrovezérlő hardveres újraindítását az NRST kivezetés vezérli. A rendszer zavartűrésének növelése és a véletlenszerű, elektromos zaj által indukált reset állapotok elkerülése érdekében az NRST kivezetés egy R8 jelű, 100 k Ω -os felhúzó ellenálláson keresztül a VCC tápfeszültségre van kötve. Ez az elrendezés biztosítja, hogy a kivezetés alaphelyzetben, inaktív állapotban stabil, definiált magas logikai szinten legyen.

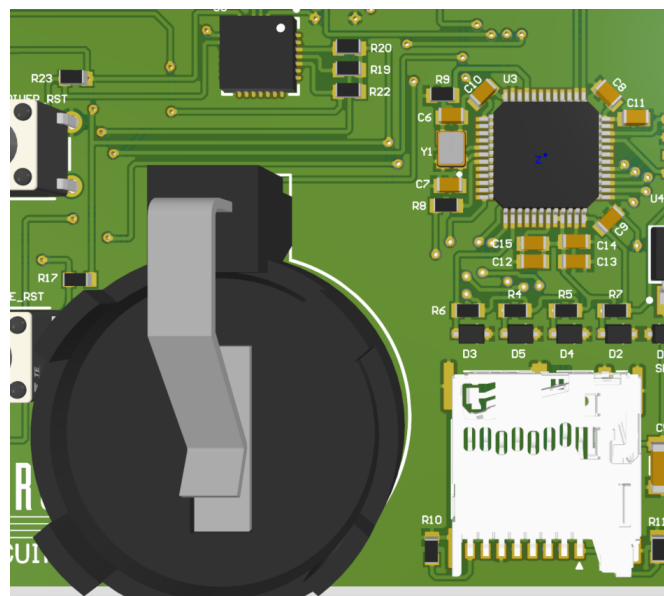
A kapcsolási rajzon szereplő további funkcionális egységek, mint például a programozói SWD interfész, valamint a kommunikációs perifériák (SPI, FDCAN) részletes áramköri

megvalósításának és működésének ismertetése a dokumentum korábbi fejezeteiben található.



22. Ábra: Mikrovezérlő lábainak kapcsolási rajza (saját forrás)

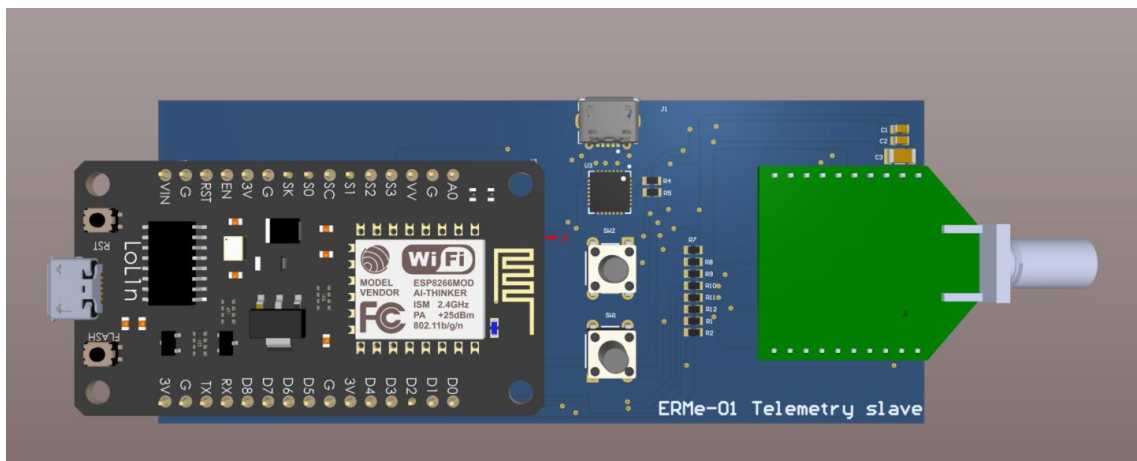
A 23. Ábra szemlélteti a mikrovezérlő és a gomb elem foglalat nyomtatott áramköri elhelyezésének kialakítását. Fontos szempont volt a megfelelő működéshez, hogy a kondenzátorokat a lehető legközelebb helyezzem el a lábhoz mind a kvarckristály mind a mikrovezérlő feszültség lábaihoz. Illetve fontos szempont még, hogy a kvarc kristály is minél közelebb legyen a mikrovezérlő azon lábaihoz ahová csatlakozik.



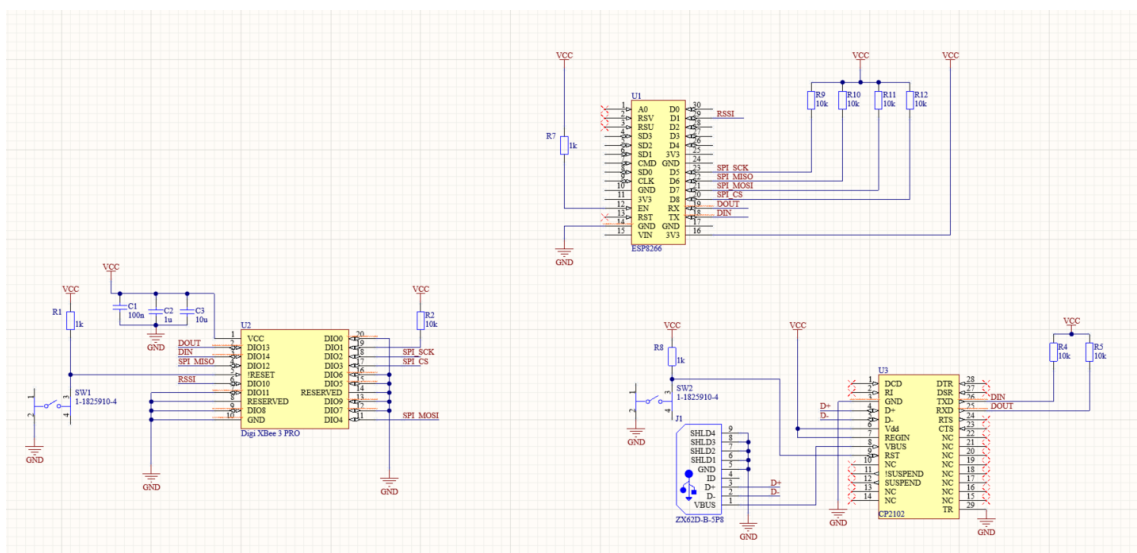
23.Ábra: Gomb elem és mikrovezérlő nyomtatott áramköri elhelyezése (saját forrás)

4.2. Adatfogadó és megjelenítő egység

A telemetria rendszer vevőoldali egységének központi feladata az adó egység által sugárzott adatcsomagok fogadása, feldolgozása és valós idejű megjelenítése. A rádiófrekvenciás kommunikációért egy XBee 3 modul felel, amely a beérkező jelek vételét és demodulálását végzi. A modul a vett adatfolyamot SPI kommunikáción keresztül továbbítja az áramkör központi vezérlőegységé, egy ESP8266 típusú mikrovezérlő felé. Az ESP8266 a beérkezett adatok értelmezését követően egy, a saját hardverén futtatott beágyazott webservert segítségével teszi lehetővé az adatok vizualizációját. Ez a megoldás egy webes felhasználói felületen keresztül biztosítja a telemetria adatok valós idejű, platformfüggetlen monitorozását.



24. Ábra: Fogadó egység nyomtatott áramkörti kialakítása (saját forrás)



25. Ábra: Fogadó egység teljes kapcsolási rajza (saját forrás)

A vevőegység tápellátása egy szabványos micro-USB csatlakozón keresztül valósul meg, amely egy külső 5V-os feszültségforrás, például egy hordozható akkumulátor

csatlakoztatását teszi lehetővé. Az ESP8266 fejlesztői panel egy integrált lineáris feszültségszabályozóval rendelkezik, amely a beérkező 5V-os feszültséget a mikrovezérlő működéséhez szükséges stabil 3.3V-os szintre alakítja. Ez a szabályozó egyben egy 3.3V-os kimeneti pontot is biztosít a panelen, amelynek maximális áramterhelhetősége 500 mA. Ez az áramkapacitás bőségesen elegendő az XBee 3 modul meghajtásához, mivel annak maximális áramfelvétele az 1. Táblázatban specifikáltak szerint mindössze 40 mA, így a rendszer jelentős működési tartalékkal rendelkezik.

Az XBee 3 modul áramköri implementációja strukturálisan megegyezik az adóegységnél már részletezett kialakítással, beleértve a CP2102-alapú USB-UART programozó interfészt és a hardveres újraindítást lehetővé tévő áramköröket is. Az egyetlen lényegi eltérés a gazdavezérlő specifikus kivezetéseiben rejlik. Míg az adóoldalon egy STM32 mikrovezérlő, itt egy ESP8266 látja el a vezérlési feladatokat, így az SPI kommunikációs vonalak az ESP8266 dedikált hardveres SPI kivezetéseire csatlakoznak: D8 (CS), D7 (MOSI), D6 (MISO) és D5 (SCK).

Az ESP8266 és az XBee modul közötti közvetlen soros adatkommunikáció szintén megvalósításra került. Az UART protokoll szabványának megfelelően a két eszköz adó TX és vevő RX kivezetései keresztkötésben csatlakoznak egymáshoz lehetővé téve a kétirányú, megbízható adatcserét.

5. Szoftveres megvalósítás

A telemetria rendszer hardveres architektúrájának ismertetését követően a jelen fejezet a projekt szoftveres megvalósítását, valamint az egyes komponensek rendszerszintű integrációját tárgyalja. Elsőként bemutatásra kerülnek a fejlesztés során alkalmazott szoftveres eszközök és integrált fejlesztői környezetek, amelyek az egyes alrendszerek programozását és konfigurálását lehetővé tették. Ezt követően ismertetésre kerül a fedélzeti adóegység és a fogadó és megjelenítő egység szoftverének működése.

5.1. Az adóegység szoftvere

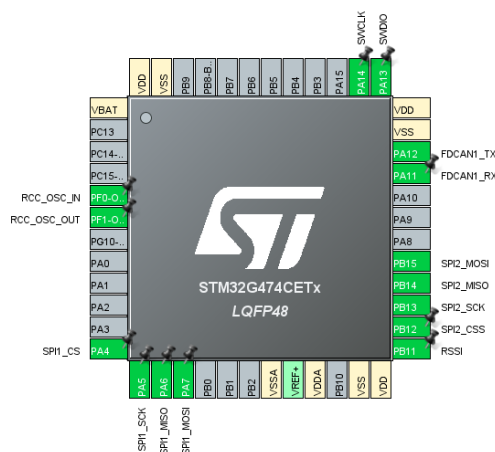
A fedélzeti adatgyűjtő egység STM32 mikrovezérlőre épülő szoftverének fejlesztése az STMicroelectronics által biztosított STM32CubeIDE integrált fejlesztői környezetben történt. Ez a platform egyetlen, koherens keretrendszerbe foglalja a beágyazott szoftverfejlesztés összes kritikus fázisát. A fejlesztés alapját a CubeMX grafikus konfigurációs eszköz adta, amely lehetővé tette a perifériák és a rendszer-órajel beállítását, valamint a kódváz automatikus generálását.

5.2. Rendszerkonfiguráció

A szoftverfejlesztés első lépése a hardveres kapcsolási rajznak megfelelő rendszerkonfiguráció elvégzése volt a .ioc konfigurációs fájlban. Ez a lépés alapozza meg a teljes alkalmazáslogika működését.

- Rendszer és órajel beállítások:
 - RCC: A rendszer órajelének beállítása 80 MHz-re.
 - LSE: Engedélyezésre került a 32.768 kHz-es külső oszcillátor a valós idejű óra precíz működéséhez.
 - SYS: A Serial Wire Debug interfész engedélyezése, amely a programozásért és hibakeresésért felelős SWDIO és SWCLK lábakat konfigurálja.
- Kommunikációs interfészek:
 - FDCAN1: A rendszer elsődleges adatforrása. A jármű hálózataról érkező adatok fogadására lett konfigurálva.

- SPI1: Az SD-kártyával való kommunikációra dedikált interfész. A nagy sebességű adatmentés érdekében Master módban került beállításra.
- SPI2: A Digi XBee rádiómodullal való kommunikációért felelős Master interfész, amely a valós idejű adattovábbítást végzi.
- Időzítés és adatkezelés:
 - RTC: Az LSE oszcillátorral hajtva biztosítja a beérkező adatok precíz időbélyegzését, ami az utólagos elemzés alapfeltétele.
 - FatFs: A szoftveres rétegbe integrálásra került a FatFs fájlrendszer-kezelő könyvtár, amely az SPI1 interfészen keresztül biztosítja a szabványos fájlműveleteket az SD-kártyán.



26.Ábra: Adó egység IOC programja (saját forrás)

A perifériák grafikus felületen történő alapkonfigurációját és a kivezetések kiosztását követően a fejlesztés következő lényeges fázisa az FDCAN kommunikációs protokoll precíz időzítési paramétereinek beállítása volt. A konfiguráció célja a projektben specifikált, kétszintű adatátviteli sebesség elérése volt: 1 Mbit/s a nominális fázisban és 4 Mbit/s az adatfázisban. Az arbitrációs fázishoz tartozó Nominal Prescaler, Time Seg1 és Time Seg2 értékek úgy kerültek meghatározásra, hogy a bitidő pontosan 1000 ns legyen, ami a szabványos 1 Mbit/s-os kommunikációs sebességet eredményezi az üzenetek azonosító és vezérlő mezőiben. Ezzel párhuzamosan, a CAN FD protokoll "Bit Rate Switching" képességét kihasználva, az adatfázisra egy lényegesen gyorsabb bitsebesség került konfigurálásra. A Data Prescaler, Data Time Seg1 és Data Time Seg2

paraméterek egy rövidebb, 250 ns-os bitidőt állítanak be, amely lehetővé teszi a négyszeres sebességű, 4 Mbit/s-os adattovábbítást az üzenet adat mezőiben.

▼ Basic Parameters	
Clock Divider	Divide kernel clock by 2
Frame Format	FD mode with BitRate Switching
Mode	Normal mode
Auto Retransmission	Disable
Transmit Pause	Disable
Protocol Exception	Disable
Nominal Sync Jump Width	16
Data Prescaler	1
Data Sync Jump Width	4
Data Time Seg1	15
Data Time Seg2	4
Std Filters Nbr	1
Ext Filters Nbr	0
Tx Fifo Queue Mode	FIFO mode
▼ Bit Timings Parameters	
Nominal Prescaler	1
Nominal Time Quantum	12.5 ns
Nominal Time Seg1	63
Nominal Time Seg2	16
Nominal Time for one Bit	1000 ns
Nominal Baud Rate	1000000 bit/s

27.Ábra: FDCAN paraméterek beállítása (saját forrás)

A CubeMX által generált hardverabsztrakciós réteg felett helyezkedik el az alkalmazásspecifikus konfigurációs réteg a config.c. Ez a fájl definiálja a rendszer által használt FDCAN üzenetazonosítókat és a küldési üzenetek sablonjait, biztosítva a tiszta és karbantartható kódbázist. A rendszer egy struct-ban tárolja a fogadni kívánt üzenetek azonosítóit. Ez lehetővé teszi, hogy a beérkező üzenetek feldolgozása során ne "mágikus számokat", hanem beszédes neveket használjunk.

```
/* --- RX IDs --- */

const struct RX_IDS_struct RX_IDS = {
    .FS_INFO_REQUEST = 0x835,
    .RTC_SET = 0x837,
    .RTC_REQUEST_DATETIME = 0x838,
};
```

28.Ábra: Fogadott adatok struktúrája (saját forrás)

A rendszer által küldött FDCAN üzenetek paramétereit előre definiált sablonokban vannak rögzítve. Ez a megközelítés garantálja, hogy minden üzenetküldés azonos, helyes beállításokkal történjen. Az alábbi 30.Ábra egy 12 bájtos adatcsomag küldését definiálja.

```

const FDCAN_TxHeaderTypeDef FsInfoTxHeader = {
    .Identifier = 0x836, //Message ID
    .IdType = FDCAN_STANDARD_ID, //Standard ID format
    .TxFrameType = FDCAN_DATA_FRAME, //NO REMOTE FRAME ALLOWED!
    .DataLength = FDCAN_DLC_BYTES_12, //Byte of Data, can go up to 64!
    .ErrorStateIndicator = FDCAN_ESI_ACTIVE, //Active Error state Indication, so the whole bus stops in case of serious error
    .BitRateSwitch = FDCAN_BRS_ON, //Bitrate switching on because we use 1mbps @ 4mbps datarate
    .FDFormat = FDCAN_FD_CAN, //FD frame, not classic CAN
    .TxEventFifoControl = FDCAN_NO_TX_EVENTS, //Don't use TX Events
    .MessageMarker = 0x0 // Ignore because FDCAN_NO_TX_EVENTS
};

```

29. Ábra: Küldött FDCAN formátum (saját forrás)

5.3. Alkalmazáslogika

Az inicializációt és a statikus konfigurációt követően az alkalmazáslogika egy megszakítás-vezérelt, puffertelt architektúrán alapul. Ez különálló szoftvermodulokban valósul meg, mint például rtc.c, datalogger.c.

5.3.1. RTC.C

Az rtc.c modul látja el a valós idejű óra kezelésével kapcsolatos feladatokat, beleértve az aktuális idő kiolvasását és beállítását. A pontos idő konfigurálása az rtc_set_datetime funkcióval történik, amely az FDCAN hálózatról érkező, .RTC_SET azonosítójú üzenet dátum (év, hónap, nap) és időadatait (óra, perc, másodperc) dolgozza fel. A beállítás sikerességét a rendszer egy speciális érték, egy úgynevezett „mágikus szám” beírásával jelzi a processzor RTC_BKP_DR1 backup regiszterébe. Mivel ez a regiszter gombelemes táplálású, tartalma a tápfeszültség elvesztése után is megmarad. Ez a perzisztencia teszi lehetővé, hogy a rendszer újrainduláskor ellenőrizni tudja, hogy az RTC korábban már beállításra került-e, és rendelkezik-e érvényes időalappal.

```

void rtc_set_datetime(uint8_t year, uint8_t month, uint8_t date, uint8_t week_day, uint8_t hours, uint8_t minutes, uint8_t seconds)
{
    RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
    sTime.Hours = hours;
    sTime.Minutes = minutes;
    sTime.Seconds = seconds;
    sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
    sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
    if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

    RTC_DateTypeDef sDate = {0};
    sDate.WeekDay = week_day;
    sDate.Month = month;
    sDate.Date = date;
    sDate.Year = year;
    if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
    {
        Error_Handler();
    }

    HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc, RTC_BKP_DR1, 0x2345); // backup register
}

```

30. Ábra: RTC beállítás (saját forrás)

A naplózási folyamatok támogatásához az időbélyeg kiolvasása két eltérő formátumban valósul meg. Az `rtc_to_array` funkció az aktuális időadatokat egy 8 bájtos tömbbe másolja, bináris reprezentációt hozva létre. Ez a formátum optimális a logfájlba történő gyors és hatékony adatrögzítés szempontjából. Ezzel párhuzamosan az `rtc_get_datetime_char_array` funkció az időt egy ember által olvasható, formázott karakterlánccá alakítja. Ennek a funkciónak a specifikus és kizárólagos feladata, hogy az SD-kártya inicializálása során egy egyedi, időbélyeg alapú fájlnevet generáljon a létrehozandó naplófájl számára.

5.3.2. Datalogger.c

A `datalogger.c` modul felel az adatrögzítés teljes folyamatáért. Ez kezeli az SPI1 buszon csatlakozó SD-kártyát, végzi el a FatFs fájlrendszer inicializálását, és rögzíti a beérkező FDCAN adatokat. Az `sdcard_init` funkció hajtja végre a rendszer indításakor szükséges inicializációs lépéseket, elsőként felcsatolva a fájlrendszert. A modul kulcsfontosságú funkciója az egyedi naplófájlok létrehozása; az `rtc_get_datetime_char_array` eljárás segítségével egy aktuális időbélyeggel ellátott fájlnevet generál, ami a következő formátumú: `2025.10.27_105241_erm01-log.bin`. A fájl megnyitása az `FA_CREATE_ALWAYS` attribútummal történik, amely mechanizmus biztosítja, hogy minden egyes rendszerindításkor új, tiszta naplófájl jöjjön létre, ezzel garantálva az adatelválasztást. A naplózási folyamat magját az `sdcard_log` funkció képezi, amely a tényleges adatírás végrehajtásáért felelős. A funkció futtatása eseményvezérelt. Az FDCAN megszakítási rutin hívja meg minden érvényes adatkeret fogadásakor. Az adatrögzítés egy optimalizált, kompakt bináris formátumban valósul meg. Ennek a megközelítésnek a célja egyrészt az SD-kártyára történő írási sebesség maximalizálása, másrészt a keletkező naplófájl tárhelyigényének minimalizálása. A logfájlba írt adatszerkezet pontosan definiált. Minden rögzített bejegyzés egy 7 bájtos bináris időbélyeggel kezdődik, amelyet az `rtc_to_array` funkció szolgáltat tartalmazva az évet, hónapot, napot, órát, percet és másodpercet. Ezt követi a beérkezett üzenet 4 bájtos CAN azonosítója, majd az üzenet 1 bájtos adathossz kódja. A struktúra zárásaként a ténylegesen fogadott, változó hosszúságú adatcsomag kerül rögzítésre, amelynek méretét a megelőző DLC bájt határozza meg.

5.4. Vevő egység szoftverének felépítése

A szoftveres implementáció az Arduino IDE felhasználásával készült, amely során több kulcsfontosságú, platformspecifikus könyvtár került alkalmazásra. Az ESP8266WiFi.h könyvtár felel a hálózati kapcsolatok menedzseléséért, ebben az esetben egy autonóm Wi-Fi hozzáférési pont konfigurálásáért és működtetéséért. A kliensoldali HTTP kérések fogadását és a válaszok generálását az ESP8266WebServer.h könyvtár által biztosított beágyazott webszerver végzi. A rendszer a LittleFS.h fájlrendszer-kezelő könyvtárat is alkalmazza, amely a mikrokontroller flash memóriáján valósít meg egy perzisztens tárhelyet. Ez utóbbi teszi lehetővé a nagyobb méretű statikus állományok hatékony, a forráskódtól elkülönített tárolását és kiszolgálását.

5.4.1. Globális beállítások

```
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <LittleFS.h>

// -- Globális változók --
ESP8266WebServer server(80);
const char* ssid = "ERM";
const char* password = "12345678";

// -- Telemetria adatok (ezeket kell majd a szenzorokból frissíteni) --
int speed = 0;
int rpm = 0;
int battery = 0;
int motortemp = 0;
int aram = 0;
int voltage = 0;

//=====
//                                WEBOLDAL KÓDJA
//=====
String webpageCode = R"***("
```

31.Ábra: Webszerver globális beállításai (saját forrás)

A szoftver inicializálási fázisában megtörténik a HTTP kérések fogadására szolgáló server objektum példányosítása, amely a 80-as porton figyeli a bejövő kapcsolatokat. Ezzel párhuzamosan konfigurálásra kerülnek a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz szükséges autentikációs adatok, név szerint a hálózati azonosító és a hozzá tartozó jelszó.

A hálózati beállításokat követően a telemetriai adatok tárolására dedikált globális változók inicializálása valósul meg. A webszerver implementációja futásidőben ezekből a változókból nyeri ki az aktuális értékeket a klienskérések kiszolgálásához.

A felhasználói felületet biztosító teljes weboldal egyetlen, `webpageCode` elnevezésű karakterlánc-változóban kerül eltárolásra. Ez a C++ "raw string literal" formátumot alkalmazza, amely technika lehetővé teszi a kód beágyazását a speciális escape-elése nélkül. Ez a megközelítés jelentősen leegyszerűsíti a komplex weboldal forráskódjának integrálását a C++ alkalmazásba.

5.4.2. A `setup()` funkció

A 30. ábrán szemléltetett módon a `setup()` függvény felelős a rendszer egyszeri, indításkori inicializálásáért. A mikrokontroller ébredését vagy újraindulását követően ez a funkció hajtja végre a működéshez szükséges alapvető konfigurációs lépéseket.

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // -- WiFi Access Point indítása --
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP(ssid, password);
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());

    // -- Fájrendszer indítása --
    if(!LittleFS.begin()){
        Serial.println("Hiba a LittleFS csatolásakor!");
        return;
    }

    // -- Szerver útvonalak (endpointok) beállítása --
    server.on("/", handleRoot); // A főoldalt a stringből adja
    server.on("/get_data", handleGetData); // Az adatokat JSON-ként adja

    // A Chart.js fájl kiszolgálása a fájlrendszerből
    server.on("/chart.min.js", HTTP_GET, [](){
        File file = LittleFS.open("/chart.min.js", "r");
        if (!file) {
            server.send(404, "text/plain", "chart.min.js nem található!");
            return;
        }
        server.streamFile(file, "application/javascript");
        file.close();
    });

    // -- Szerver indítása --
    server.begin();
    Serial.println("HTTP szerver elindítva");
}
```

32.Ábra: `Setup()` függvény beállításai (saját forrás)

A folyamat az ESP8266 modul hálózati beállításával kezdődik, ahol a `WiFi.mode` és `WiFi.softAP` függvényhívásokkal az eszköz Hozzáférési Pont üzemmódba kapcsol. Ezáltal létrehozza a saját, "ERM" SSID azonosítójú Wi-Fi hálózatát, lehetővé téve a kliensek közvetlen csatlakozását külső hálózati infrastruktúra, például router igénybevétele nélkül.

A hálózati konfigurációval párhuzamosan, a `LittleFS.begin()` parancs végrehajtja a belső flash memórián kialakított LittleFS fájlrendszer csatolását. Ez a lépés elengedhetetlen a statikus állományok, különösen a grafikon megjelenítéséért felelős `chart.min.js` JavaScript könyvtár későbbi eléréséhez és kiszolgálásához.

A fájlrendszer és a hálózat inicializálását követően történik a webservert viselkedésének definiálása, azaz az útvonalak regisztrálása. A `server.on("/", handleRoot)` utasítás a gyökér-végpont lekérését a fő HTML oldalt kiszolgáló `handleRoot` funkcióhoz rendeli. Az aszinkron adatfrissítésért felelős `/get_data` végpont kéréseit a `handleGetData` funkció kezeli. Ezen felül definiálásra kerül egy útvonal a `/chart.min.js` állomány számára is, amely kérés esetén a szerver a fájlt közvetlenül a LittleFS fájlrendszerből olvassa be és továbbítja a kliens böngészőjének. Az inicializálási folyamat végén a `server.begin()` függvényhívás elindítja a HTTP szervert, amely ettől kezdve készen áll a bejövő kliens kérések fogadására a 80-as porton.

5.4.3. Kiszolgáló funkciók

A webservert útvonalaihoz rendelt kezelőfüggvények biztosítják a kliensoldali kérések tényleges megválaszolását. A gyökérkönyvtár lekérésekor meghívott `handleRoot()` funkció felel a felhasználói felület kezdeti betöltéséért. Ennek feladata a `webpageCode` nevű, a teljes HTML struktúrát, CSS stíluslapokat és kliensoldali szkripteket tartalmazó karakterlánc-változó tartalmának visszaküldése a böngésző számára. A rendszer dinamikus adatszolgáltatásának központi eleme ezzel szemben a `handleGetData()` funkció, amely a `/get_data` végpontot szolgálja ki. Ez a függvény nem HTML tartalmat, hanem egy strukturált JSON választ generál. A funkció futás közben kiolvassa a telemetria adatokat tároló globális változók aktuális értékeit, és azokat egy JSON objektummá szerializálja. Ezt az adatszerkezetet a weboldalon futó kliensoldali

JavaScript kód fogadja és dolgozza fel, biztosítva ezzel a felhasználói felület valós idejű frissítését anélkül, hogy az egész oldalt újra kellene tölteni.

```
// -- Főoldal kiszolgálása --
void handleRoot() {
    server.send(200, "text/html", webpageCode);
}

// -- Adatok küldése JSON formátumban --
void handleGetData() {
    String json = "{";
    json += "\"speed\":" + String(speed) + ",";
    json += "\"rpm\":" + String(rpm) + ",";
    json += "\"soc\":" + String(battery) + ",";
    json += "\"voltage\":" + String(voltage) + ",";
    json += "\"current\":" + String(aram) + ",";
    json += "\"motor_temp\":" + String(motortemp);
    json += "}";
    server.send(200, "application/json", json);
}
```

33.Ábra: Kiszolgáló funkciók (saját forrás)

5.4.4. A Kliensoldali JavaScript

A rendszer dinamikus működésének kulcsa a webpageCode változóba ágyazott <script> szekcióban található. Az itt definiált JavaScript kód már nem a mikrokontrolleren, hanem kliensoldalon, a felhasználó böngészőjének futtatókörnyezetében hajtódik végre. Ez a megközelítés tehermentesíti az ESP8266-ot a felhasználói felület logikájának kezelése alól. A kliensoldali logika egy loop() elnevezésű JavaScript függvény köré szerveződik, és egy periodikus adatlekérdezési ciklust valósít meg. A folyamat során a kliens böngészője az await fetch('/get_data') aszinkron hívás segítségével másodpercenként HTTP kérést intéz az ESP8266 /get_data végpontjához. A szerver handleGetData funkciója által JSON formátumban visszaküldött válaszcsoportot fogadja, majd továbbítja azt a parseAndUpdate(data) feldolgozó funkciónak. Ez utóbbi felelős a kapott adatok értelmezéséért és a weboldal DOM struktúrájának frissítéséért, például a numerikus értékek módosításáért és új adatpontok grafikonhoz adásáért. A setTimeout(loop, 1000) utasítás biztosítja a lekérdezési folyamat ismétlődését egy másodperces időközönként. Ez az aszinkron lekérdezési mechanizmus teszi lehetővé a

valós idejű, dinamikusan frissülő műszerfal megvalósítását anélkül, hogy a böngészőnek újra kellene töltenie a teljes weboldalt.

```
const speed = Number(data.speed ?? 0);
const rpm = Number(data.rpm ?? 0);
const soc = Number(data.soc ?? 0);
const volt = Number(data.voltage ?? 0);
const current = Number(data.current ?? 0);
const mtemp = Number(data.motor_temp ?? 0);

setNumberSmooth(document.getElementById('speedvalue'), speed, 1);
setNumberSmooth(document.getElementById('rpmvalue'), rpm, 0);
setNumberSmooth(document.getElementById('batteryvalue'), soc, 0);
setNumberSmooth(document.getElementById('voltagevalue'), volt, 1);
setNumberSmooth(document.getElementById('aramvalue'), current, 2); // JAVÍTVÁ
setNumberSmooth(document.getElementById('motortempvalue'), mtemp, 0);

const avgSpeed = (dSpeed.length > 1 ? (dSpeed.reduce((a,b)=>a+b,0)/dSpeed.length).toFixed(1) : speed.toFixed(1));
document.getElementById('avg-speed').textContent = `${avgSpeed} km/h`;
const maxCurrent = (dCurrent.length > 1 ? Math.max(...dCurrent).toFixed(2) : current.toFixed(2));
document.getElementById('max-current').textContent = `${maxCurrent} A`;

pushPoint(label, speed, current, soc);
lastUpdateEl.textContent = `Utolsó frissítés: ${now.toLocaleTimeString()}`;
}

async function loop() {
  if (paused) {
    setTimeout(loop, 1000);
    return;
  }

  try {
    const res = await fetch('/get_data', { cache: 'no-store', method: 'GET', headers: { 'Accept': 'application/json' } });
    if (!res.ok) throw new Error('no data');

    const data = await res.json();
    parseAndUpdate(data);
    connStateEl.textContent = 'Csatlakozva';
    liveLed.style.opacity = '0.6';
  } catch (e) {
    connStateEl.textContent = 'Kapcsolódás sikertelen';
    liveLed.style.opacity = '0.12';
  } finally {
    setTimeout(loop, 1000);
  }
}
```

34. Ábra: JavaScript kód részlet (saját forrás)

6. Tesztelési eredmények

A telemetriai rendszer tervezésének és szoftveres implementációjának validálása a projekt kulcsfontosságú záró lépése. Ez a fejezet a rendszer funkcionális és teljesítménybeli tesztelésének tervezett metodikáját ismerteti.

A szakdolgozat lezárásának időpontjában a teljes körű, járműbe integrált rendszerszintű tesztek elvégzése hardveres függőségek miatt még nem valósulhatott meg. Két kritikus komponens állt fejlesztés, illetve beszerzés alatt:

1. Jármű oldali FDCAN adatforrás: A versenyautó azon kábelkötege, amely az FDCAN hálózat fizikai kivezetését biztosítja az adatgyűjtő modul számára, még nem készült el. Ez akadályozza a valós idejű, járműből származó adatfolyam tesztelését.
2. Rádiófrekvenciás modulok: A vezeték nélküli adatátvitelért felelős Digi XBee 3 modulok beszerzése késedelmet szenvedett.

Ezen akadályok fényében a fejezet az eddig elvégzett komponens szintű, laborkörülmények között végzett tesztek, valamint a hiányzó hardverek beérkezése után elvégzendő tervezett integrációs és rendszerszintű validációs lépéseket mutatja be.

6.1. Komponens szintű funkcionális tesztek

Ezen fázis célja az egyes alrendszerek izolált működésének ellenőrzése volt tesztpadon, a jármű fizikai jelenléte nélkül.

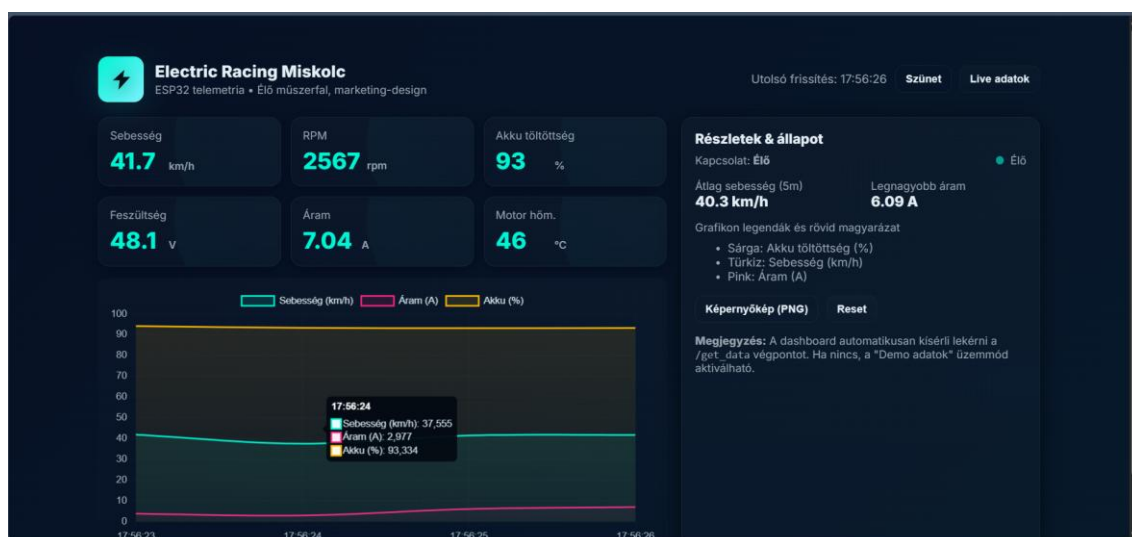
6.1.1. Adatrögzítés SD-kártyára (FatFs) validálása

- Cél: Annak igazolása, hogy az STM32 mikrovezérlő képes a datalogger.c modul segítségével, a specifikált bináris formátumban adatokat rögzíteni az SPI1 interfészen keresztül csatlakoztatott SD-kártyára.
- Metodika: Mivel a valós FDCAN adatforrás nem állt rendelkezésre, a tesztelés laborkörülmények között (tesztpadon) zajlott. Az FDCAN üzeneteket egy, az STM32 mikrokontrolleren futó tesztprogram által generált, szimulált adatcsomag helyettesítette. A tesztprogram periodikusan hívta meg az `sdcard_log` funkciót előre definiált adatokkal.

- **Eredmény:** A teszt sikeresen lezajlott. Az STM32 a FatFs könyvtár segítségével sikeresen inicializálta az SD-kártyát, és a datalogger.c modulban definiáltak szerint létrehozta az RTC időbélyegével ellátott .bin naplófájlt. A fájl tartalma egy hexadecimális szerkesztővel ellenőrizve megfelelt a szoftveres megvalósításban rögzített bináris adatszerkezetnek.

6.1.2. Weboldal

- **Cél:** A vevőegység teljes szoftveres veremének validálása, beleértve a Wi-Fi Access Point létrehozását, a beágyazott webszerver működését és a kliensoldali JavaScript ad vizualizációját.
- **Metodika:** Mivel az XBee modulról nem érkezhettek valós adat, az adatfogadás szimulálva lett. A vevőegység szoftverében, a globális változók manuálisan, fix értékekre lettek beállítva. A setup() függvény elindította a Wi-Fi Access Pointot és a webszervert. Egy kliens eszközzel csatlakozva a hálózathoz, a böngészőben megnyitásra került a webes felület.
- **Eredmény:** A teszt sikeresen lezajlott. A webes felület helyesen betöltődött. A kliensoldali JavaScript sikeresen végrehajtotta az aszinkron fetch hívásokat a /get_data végpontra, és a handleGetData funkció visszaküldte a szimulált adatokat tartalmazó JSON választ. Az adatok dinamikusán megjelentek a műszerfalon. Ez igazolja, hogy a vevőegység teljes szoftverarchitektúrája az adatfogadástól eltekintve készen áll és működőképes.



35. Ábra: Weboldal (saját forrás)

6.2. Tervezett integrációs és rendszerszintű tesztek

Ezen tesztek elvégzésének előfeltétele a jármű végleges FDCAN kábelkötegének telepítése, valamint az XBee 3 modulok beérkezése és beépítése mind az adó-, mind a vevőegységbe.

6.2.1. XBee 3 modulok konfigurálása és a kapcsolat felépítése

A kutatás ezen fázisának elsődleges célkitűzése az adó és a vevő oldali XBee 3 modulok sikeres konfigurálása, valamint egy stabil pont-pont rádiós kapcsolat létrehozása a két egység között. A tervezett metodika értelmében a konfigurációs folyamat első lépéseként mindkét modul csatlakoztatásra kerül a számítógéphez a beépített CP2102 USB-UART híd interfészen keresztül. Ezt követően a Digi XCTU szoftver segítségével történik a modulok felismertetése és inicializálása. A hálózat megfelelő működéséhez elengedhetetlen a modulok hálózati szerepkörének, valamint egy egyedi PAN ID beállítása. A mikrokontrollerekkel való későbbi, API-módú kommunikáció biztosítása érdekében a konfiguráció során az SPI interfész engedélyezése is megtörténik. A folyamat várt eredményeként a két modul sikeresen felépíti a Zigbee hálózatot, és az XCTU szoftver konzolján keresztül küldött tesztcsomagok hibamentesen megérkeznek a fogadó oldalra, igazolva a kapcsolat stabilitását és a beállítások helyességét.

6.2.2. Valós FDCAN adatfolyam fogadása

A következő kutatási lépés célja annak igazolása, hogy az adóegység hardveres és szoftveres komponensei együttesen képesek a jármű valós FDCAN hálózataról érkező adatkeretek fogadására és feldolgozására. A tervezett metodika első fázisában a hiányzó FDCAN kábelköteg telepítése történik meg, melyet követően az adóegység csatlakoztatásra kerül a jármű diagnosztikai DTM csatlakozójára. A jármű elektromos rendszerének élesítése után a teszteljárásra kerül sor. A rendszer ezúttal már nem szimulált, hanem valós FDCAN adatokat fogad. A teszt várt eredményeként az SD-kártyán létrehozott naplófájl a korábbi laboratóriumi szimulált adatok helyett valós, a jármű ECU-ból származó telemetriai adatokat tartalmaz, bizonyítva ezzel a rendszer éles környezetben való működőképességét.

6.2.3. Jelerősség és hatótávolság mérése

A kísérletsorozat ezen szakasza a kialakított vezeték nélküli kapcsolat minőségének és hatótávolságának felmérésére fókuszál valós körülmények között, például egy

tesztpályán. A tervezett metodika során a vevőegység, mely a hálózatban a „Coordinator” szerepkört tölti be, egy fix pontra kerül telepítésre, ahol egy XCTU szoftvert futtató laptop-hoz csatlakozik. Ezzel párhuzamosan az adóegység a járműbe kerül telepítésre. A tesztelés a jármű fokozatos távolodásával valósul meg a vevőegységtől, miközben az XCTU szoftverben folyamatosan monitorozásra kerül a távoli modul RSSI értékének alakulása. Az 1. Táblázatban szereplő, 1200 méteres elméleti hatótávolságot figyelembe véve a várt eredmény egy több száz méteres távolságon is megbízható adatkapcsolat fenntartása. Ez akkor tekinthető sikeresnek, ha az RSSI jel-erősség értéke a teljes tesztelési távon a stabil működési tartományon belül marad például -85 dBm feletti értéken.

6.2.4. Teljes adatút validálása

A kutatás jelen fázisának célja a teljes telemetria-lánc működésének végleges, végponttól végpontig tartó igazolása. Ez magában foglalja a teljes adatút validálását, kezdve a járműből származó valós FDCAN jeltől, annak feldolgozásán keresztül, a vezeték nélküli átviteli rendszeren át egészen az adatok fogadásáig, Wi-Fi hálózaton keresztüli továbbításáig és valós adatok megjelenítéséig a webszerveren.

A tervezett metodika a teljes rendszer összeszerelésével kezdődik. Ezt követően a vevőegység szoftverében módosítás történik: a korábbi tesztek során használt szimulált adatok forrása eltávolításra kerül, és engedélyezésre vált az XBee modulon keresztül, SPI interfészen érkező valós adatcsomagok feldolgozása. A rendszer élesítését követően egy kliens eszközzel csatlakozás történik a vevőegység által biztosított „ERM” Wi-Fi hálózathoz, majd a webes felület megnyitása a böngészőben.

A kísérlet várt eredményeként a 35. Ábrán bemutatott webes felületen megjelenő adatok valós időben frissülnek. Ezek az értékek már nem szimulált adatok, hanem pontosan tükrözik a jármű FDCAN buszán aktuálisan közlekedő, élő telemetria-adatokat, ezzel igazolva a teljes rendszer hibátlan működését.

7. Fejlesztés során felmerülő kihívások

A fejlesztés során az egyik legjelentősebb kihívást a jármű adó és vevőegység közötti vezeték nélküli adatkapcsolat hardveres és szoftveres megvalósítása jelentette. A projekt kezdeti szakaszában, a költséghatékonyság és a magas adatátviteli potenciál miatt, a rendszer rádiófrekvenciás adatátvitelének megvalósítására az nRF24L01+ modul került kiválasztásra. Ez a komponens elméletben ideálisnak tűnt, mivel alacsony beszerzési költsége mellett akár 2 Mbit/s-os adatátviteli sebességet is lehetővé tesz. A szoftveres implementáció során azonban komoly, előre nem látható akadályokba ütköztem. Az nRF24L01+ egy alacsony absztrakciós szintű adó-vevő, amely nem rendelkezik beépített hálózati protokoll-stackkel. A teljes kommunikációs logika beleértve a csomagkezelést, címezést és a hibakezelést szoftveres megvalósítása a gazda mikrokontroller feladata, a modul vezérlése pedig kizárólag alacsony szintű SPI regisztereken keresztül történhet. Annak ellenére, hogy a regiszterek konfigurálása a gyártói adatlap specifikációi alapján precízen megtörtént, a két adó-vevő egység között a stabil adatkapcsolat nem épült fel. A hibakeresés ezen az alacsony hardveres szinten rendkívül időigényesnek és komplexnek bizonyult anélkül, hogy a hiba forrását egyértelműen azonosítani lehetett volna. Tekintettel a projekt szoros időkorlátaira, a fejlesztés ezen iránya magas kockázatot jelentett a rendszer megbízhatóságára és határidőre történő elkészülésére nézve. A kihívás kezelésére stratégiai döntés született a kommunikációs hardver cseréjéről. Az nRF24L01+ modul helyett a választás a Digi XBee 3 modulra esett. Bár ez a modul magasabb költség szintet képvisel (ahogy azt az 1. Táblázat is részletezi), lényegesen magasabb absztrakciós szintet biztosít. Az XBee modulok beépített, kiforrott hálózati protokoll-stackkel rendelkeznek, és a mikrokontrollerrel való kommunikációjuk transzparens UART vagy API-módban valósulhat meg. Ez a váltás drasztikusan leegyszerűsítette és meggyorsította a szoftverfejlesztést, lehetővé téve, hogy a fókusz az alacsony szintű protokollkezelés helyett az alkalmazáslogika fejlesztésére helyeződjön át, így biztosítva a stabil adatkapcsolat gyors és megbízható megvalósítását.

8. Fejlesztési javaslatok a jövőben

A jelen szakdolgozat keretei között megvalósított telemetriai és adatrögzítő rendszer egy stabil alapot képez, amely megbízhatóan teljesíti a kitűzött alapvető célokat. A rendszer moduláris felépítése és a választott nagy teljesítményű komponensek azonban számos jelentős továbbfejlesztési lehetőséget rejtenek magukban, amelyek a rendszer funkcionalitását és teljesítményét a jövőben tovább növelhetik. A jelenlegi architektúra egyirányú adatátvitelt valósít meg, ahol az adatok kizárólag a járműről a boxutca felé áramlanak. A legfontosabb fejlesztési irány a kétirányú adatkapcsolat kiépítése. A hardveres alapok ehhez adottak, mivel a választott Digi XBee 3 modulok adó-vevőként funkcionálnak. A fejlesztés elsősorban szoftveres módosításokat igényelne mind a vevő mind az adóoldalon. A boxutcai vevőegység webes felületét ki kellene egészíteni egy parancsküldő interfésszel. Az itt kiadott parancsokat az ESP az XBee modulon keresztül továbbítaná a jármű felé. A járműbe integrált STM32 mikrokontrollernek fogadnia kellene az SPI buszon érkező parancscsomagokat, majd azokat értelmezve dedikált FDCAN üzeneteket generálhatna a jármű belső hálózatára. Ez a funkció lehetővé tenné a mérnökcsoport számára, hogy valós időben, a pálya mellől módosítsanak kritikus járműparamétereken tesztelés közben.

A jelenlegi vevőegység az ESP8266 mikrokontrolleren futó beágyazott webszervert használ az adatok megjelenítésére. Bár ez a megoldás költséghatékony és platformfüggetlen, a jövőben egy skálázhatóbb és professzionálisabb adatelemző háttérrendszerre való áttérés is fejleszthető lehetne. A fejlesztés során az ESP modul egy adatbázis kliens szerepét tölthetné be, amely a beérkező rádiófrekvenciás adatokat szabványos protokollon keresztül továbbítja egy központi szervernek. Ez a szerver futtathatna egy kifejezetten idősoros adatok tárolására optimalizált adatbázist az adatok megjelenítését pedig egy fejlett vizualizációs eszköz végezhetné. Ez a megközelítés lényegesen mélyebb historikus adatelemzést, gyorsabb, valós idejű dashboardokat és több kliens egyidejű kiszolgálását tenné lehetővé.

A rendszer egyik korlátja az FDCAN hálózat és az XBee 3 rádiómodul közötti jelentős sávszélesség-különbség. Ez a több mint tízszeres eltérés fizikailag lehetetlenné teszi az összes FDCAN keret valós idejű továbbítását. Javasolt az adóegység központi mikrokontrollerének, az STM32G474-nek a számítási kapacitásának jobb kihasználása fedélzeti előfeldolgozás céljából. Ahelyett, hogy a rendszer minden adatot továbbítani

próbálna, az STM32 szoftvere intelligens szűrést, aggregálást és prioritizálást végezhetne. A kritikus adatokat, mint például: hibakódok, akkumulátorcellák állapota azonnal továbbítaná, míg a kevésbé kritikus, de gyorsan változó adatokat, mint a hőmérsékletek átlagolva, alacsonyabb mintavételezéssel küldené. Ez az eljárás jelentősen csökkentené a rádiófrekvenciás csatorna terhelését és növelné a kapcsolat megbízhatóságát.

A jelenlegi hardver egy kiválóan működő prototípus, amely furatszerelt modulokat alkalmaz. Egy versenykörnyezet extrém mechanikai és környezeti igénybevétele mellett a jövőben célszerű a hardver magasabb szintű integrációja. Javasolt egy chip-down tervezési megközelítés alkalmazása, ahol a főbb komponensek közvetlenül egyetlen, egyedi tervezésű nyomtatott áramkörre kerülnének beültetésre. Ez a megoldás csökkenti a rendszer fizikai méretét és tömegét, és ami a legfontosabb, minimalizálja a vibrációnak kitett forrasztási és csatlakozási pontok számát, ezzel növelve az üzembiztonságot. Továbbá, egy ilyen integrált panel ellátható védőlakk bevonattal, amely hatékony védelmet nyújt a pára és a szennyeződések ellen.

9. Összegzés

A modern motorsport, és ezen belül a Formula Student, ma már elképzelhetetlen a jármű állapotáról kritikus adatokat szolgáltató telemetria rendszerek nélkül. A szakdolgozat célkitűzése egy ilyen komplex, kétfunkciós telemetria rendszer tervezése és megvalósítása volt az Electric Racing Miskolc csapata számára. A fejlesztés oka egy olyan költséghatékony, mégis megbízható rendszer létrehozása volt, amely egyrészt fedélzeti adatrögzítőként funkcionálva SD-kártyára menti a jármű FDCAN hálózatának adatait a futam utáni elemzéshez, másrészt valós időben, vezeték nélkül továbbítja azokat a boxutca felé.

A megvalósítás egy egyedi tervezésű, két fő egységből álló hardveren alapul. A versenyautóba integrált adó- és adatgyűjtő egység központi eleme egy nagy teljesítményű STM32G474 mikrokontroller, amely fogadja az FDCAN jeleket, a FatFs fájlrendszer segítségével SD-kártyára rögzíti azokat, és egy Digi XBee 3 rádiófrekvenciás modulon keresztül továbbítja. A boxutcai vevőegység egy ESP8266 mikrokontrollerre épül, amely fogadja a rádiós adatokat, és beépített Wi-Fi képességét kihasználva egy beágyazott webszervert futtat. Ezáltal a csapat tagjai bármilyen böngészővel rendelkező eszközön követhetik nyomon a versenyautó állapotát. A hardver tervezése Altium Designer, míg a szoftverek fejlesztése STM32CubeIDE és Arduino IDE környezetben történt.

Eredményként a szakdolgozat lezárásáig a teljes, járműbe integrált rendszer tesztelése hardveres függőségek miatt még nem valósulhatott meg. Azonban a kulcsfontosságú alrendszerek laboratóriumi validálása sikeresen megtörtént. Az SD-kártyára történő adatrögzítés funkciója igazoltan működik, a rendszer képes volt időbélyeggel ellátott naplófájlokat létrehozni szimulált adatokkal. Emellett a vevőegység teljes szoftveres architektúrája is validálásra került: a Wi-Fi Access Point létrehozása, a webes felület betöltése, valamint az adatok dinamikus, JSON alapú megjelenítése hibátlanul működött. A projekt így egy ellenőrzött, funkcionális alapot biztosít, amely a tervezett integrációs lépések elvégzése után készen áll az éles bevetésre.

10. Summary

Modern motorsport, particularly Formula Student, is now unimaginable without telemetry systems that provide critical data about the vehicle's condition. The objective of this thesis was to design and implement such a complex, dual-function telemetry system for the Electric Racing Miskolc team. The reason for this development was to create a cost-effective yet reliable system that functions, on one hand, as an onboard data logger, saving data from the vehicle's FDCAN network to an SD card for post-race analysis, and on the other hand, transmitting this data wirelessly in real-time to the pit lane.

The implementation is based on a custom-designed, two-unit hardware system. The central component of the in-vehicle transmitter and data logging unit is a high-performance STM32G474 microcontroller. This unit receives FDCAN signals, records them to an SD card using the FatFs file system, and transmits them via a Digi XBee 3 radio frequency module. The pit lane receiver unit is built on an ESP8266 microcontroller, which receives the radio data and runs an embedded web server using its built-in Wi-Fi capability. This allows team members to monitor the race car's status on any device with a browser (laptop, tablet). The hardware was designed using Altium Designer, while the software was developed in the STM32CubeIDE and Arduino IDE environments.

As for the results, at the time of concluding this thesis, the complete, in-vehicle system-level testing could not be performed due to hardware dependencies (a missing FDCAN wiring harness and the XBee modules). However, the laboratory validation of key subsystems was successfully completed. The SD card data logging function has been proven to work; the system was able to create timestamped log files using simulated data. Furthermore, the receiver unit's entire software architecture was also validated: creating the Wi-Fi Access Point, loading the web interface, and the dynamic, JSON-based display of data all functioned correctly. The project thus provides a verified, functional foundation that is ready for live deployment after the planned integration steps are completed.

Ábra jegyzék

1. Ábra: SPI kommunikáció
2. Ábra: UART kommunikáció bitjei
3. Ábra: Mikrovezérlő felépítése
4. Ábra: DTM csatlakozó
5. Ábra: Az elektronikai panelek közötti kapcsolat
6. Ábra: Adatgyűjtő egység hardverre
7. Ábra: Adatgyűjtő és adó egység teljes kapcsolási rajza
8. Ábra: DC-DC konverter kapcsolási rajza
9. Ábra: DC-DC konverter nyomtatott áramköri elrendezése
10. Ábra: VCC feszültség előállításának nyomtatott áramköri elevenedése
11. Ábra: FDCAN kommunikációért felelős IC kapcsolása
12. Ábra: FDCAN fogadás nyomtatott áramköri elevenedése
13. Ábra: SD-kártya kapcsolási rajza
14. Ábra: SD-kártya kapcsolásának nyomtatott áramköri kialakítása
15. Ábra: Xbee modul és a mikrovezérlő közötti kommunikáció
16. Ábra: Xbee modul kapcsolási rajza
17. Ábra: Rádió frekvenciás modul nyomtatott áramköri elhelyezése
18. Ábra: CP2102 IC kapcsolása
19. Ábra: CP2102 driver IC nyomtatott áramköri elhelyezése
20. Ábra: Mikrovezérlő tápellátása
21. Ábra: Microfit csatlakozó
22. Ábra: Mikrovezérlő lábainak kapcsolási rajza
23. Ábra: Gomb elem és mikrovezérlő nyomtatott áramköri elhelyezése
24. Ábra: Fogadó egység nyomtatott áramköri kialakítása
25. Ábra: Fogadó egység teljes kapcsolási rajza
26. Ábra: Adó egység IOC programja
27. Ábra: FDCAN paraméterek beállítása
28. Ábra: A fogadott adatok struktúrája
29. Ábra: Küldött FDCAN formátum
30. Ábra: RTC beállítás
31. Ábra: Webszerver globális beállításai
32. Ábra: Setup() függvény beállításai
33. Ábra: Kiszolgáló funkciók
34. Ábra: JavaScript kód részlet
35. Ábra: Weboldal

Táblázat jegyzék

1. Táblázat: Rádió frekvenciás modulok összehasonlítása
2. Táblázat: DC-DC Konverter IC lábainak magyarázata
3. Táblázat: TJA1441AT IC lábainak magyarázata

Irodalomjegyzék

- [1] P. Taylor et al., "Data mining for vehicle telemetry," **Applied Artificial Intelligence**, vol. 30, no. 3, pp. 233-256, 2016.
- [2] F. Hartwich, "CAN with flexible data-rate," in *Proc. iCC*, Mar. 2012, pp. 1–9.
- [3] P. Dhaker, "Introduction to SPI interface," *Analog Dialogue*, vol. 52, no. 3, Sept. 2018.
- [4] Kelvin, "UART communication protocol and how it works," Sseed Studio Blog, Sept. 8, 2022.
- [5] N. Braune, "Telemetry Unit for a Formula Student Race Car," Tech. Rep., Swiss Federal Inst. Technol. Zurich, Zurich, Switzerland, 2014.
- [6] T. Budai, "Labor gyakorlat – Mikrovezérlők: ATMEL AVR – ARDUINO," 2018. szept. 10.
- [7] Diodes Incorporated, "AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 3.8V to 32V Input, 2A Low IQ Synchronous Buck with Enhanced EMI Reduction," Datasheet DS41326, Rev. 3-2, Nov. 2024.
- [8] STMicroelectronics, "LD1117 Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator," Datasheet DocID2572, Rev 38, Jan. 2025.
- [9] NXP Semiconductors, "TJA1441 High-speed CAN transceiver," Product data sheet, Rev. 2, Oct. 15, 2021.
- [10] Digi International Inc., "Digi XBee 3 RF Module Hardware Reference Manual," 90001543, Rev. V, Mar. 2022.
- [11] Nordic Semiconductor, "nRF24L01 Single Chip 2.4GHz Transceiver Product Specification," Rev. 2.0, July 2007.
- [12] STMicroelectronics, "STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE Arm Cortex-M4 32-bit MCU+FPU, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math acc, 184 ps 12 chan Hi-res timer," Datasheet DS12288, Rev 6, Nov. 2021.
- [13] Handson Technology, "ESP8266 NodeMCU WiFi Development Board," User Manual V1.3.

- [14] Silicon Laboratories, "CP2102 Single-Chip USB to UART Bridge," Datasheet, Rev. 1.0, Oct. 2004.
- [15] TE Connectivity, "Receptacle 12 #20 Size Contacts Key Arrangements A, B, C and D 180 Deg, DTM Series," Customer Drawing C-DTM15-12PX, Rev B1, Aug. 2021.
- [16] ITU Radiocommunication Assembly, "Limitation of radiation from industrial, scientific and medical (ISM) equipment," Recommendation ITU-R SM.1056-1, Apr. 2007.
- [17] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, "A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet melléklete (Rádióalkalmazási Táblázat)," 2010.
- [18] Farkas Cs., "Hálózati ismeretek tanítása a középiskolában," Diplomamunka, Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország, 2018.
- [19] RFelektronik.hu, "RF-1810 UHF adó-vevő, modemmel," Műszaki leírás, 2015.
- [20] RFelektronik.hu, "RF-810PM UHF adó-vevő, modemmel," Műszaki leírás, 2017.